作品编号：CACR2026OCR5XN

作品类别：☑软件设计 □硬件制作 □工程实践
□密码应用技术 □其它

2026 年 十 届全国密 技术 作品 报告

作品题目：园区边 设备国密与后量子混合安全通信软件设计实现（A1-31）

学校名称：黑龙江大学

团队名称：博学慎思

指导教师：魏忠凯

团队学生：颜鸿飞 王旭 王鑫茹

复赛选题编号：CACR2026OCR5XN

复赛题目：园区边缘设备国密与后量子混合安全通信软件设计实现

参赛状态：全国密码技术竞赛复赛作品

2026 年 10 月 11 日

中 国 密 码 学 会

基本信息表

复赛选题编号：	CACR2026OCR5XN		
作品题目：	**园区边缘设备国密与后量子混合安全通信软件设计实现（A1-31）**		
平台工程代号：	EdgeHybrid（面向工业园区的抗量子与国密自适应混合安全通信系统）		
作品类别：	☑软件设计 □硬件制作 □工程实践 □密码技术应用 □其它		
参赛高校：	黑龙江大学	**参赛团队：**	博学慎思
指导教师：	魏忠凯	**团队学生：**	颜鸿飞（队长）、王旭、王鑫茹
对应赛题与条款：	第十一届全国密码技术竞赛复赛 · A1-31 命题；原题第1–6项的实现、证据与边界见表1.7		
核心算法体制：	中国商用密码体系（SM2/SM3/SM4）+ 后量子格密码机制（ML-KEM-768 / FIPS 203）+ 全上下文绑定与抗降级机制		
实现形态与部署：	模块化 8 程序套件；Go 提供本机 Web 服务及随包前端，界面由本机浏览器呈现；支持20个模拟身份的共存与业务联调		

团队分工与研制说明：

成员姓名		主　　制　　与　　明
颜鸿飞	团队队长 / 架构设计	负责系统总体架构规划、Suite 2 混合协议、阶段转录绑定和设备调度的工程设计。
王旭	核心研发 / 密码工程	负责上游密码原语接口集成、记录保护与审计链、测试工具和工程实现。
王鑫茹	前端工程 / 实验测评	负责本机 Web 工作台、软件联调、历史基准材料整理和设计报告撰写。

作品内容摘要

工业园区边缘通信需要兼顾国密算法选型、长期数据保密与存量设备渐进迁移。传统公钥机制面临未来量子密码分析的风险，而整体替换设备又受到运行连续性、接口及资源条件制约。通信保护还必须区分报文写出、对端接收与业务处理，避免仅凭发送成功判断控制操作已经完成。

针对 A1-31 赛题，本作品设计并实现 EdgeHybrid 软件原型，以 SM2 与 ML-KEM-768 混合四步握手建立双分支共享材料。采用 HMAC-SM3 实例化 HKDF，本文简称 HKDF-SM3。结合 T2/T4 分阶段转录派生确认与应用密钥，并通过 SM4-GCM 保护双向记录。可信配置允许传统模式与混合模式共存，混合失败不静默回退。

作品形成三方面设计与工程贡献：将混合建钥、身份—协商—转录联合绑定落实为可核对的密钥调度；以严格序号和四态操作跟踪连接记录保护与业务语义，分别处理遥测验收和控制 ACK；建立运行标识、版本身份、原始日志与验证索引关联的证据体系。本机 Web 工作台、多身份管理和批量操作用于承载这些机制。

在已归档验证中，历史 H 批次的握手成功 / 执行为 1,000/1,000，平均时延为 1.1129 ms；E01 的 Suite 2 控制请求—ACK RTT P95 为 0.2645 ms；E05 对 4,096 B 载荷的 SM4-GCM 加密 / 解密吞吐分别约为 605.92 / 650.78 MB/s。各数据属于不同批次和计量口径；历史握手保留计时零值，不用细微均值差证明普遍性能优势。所选篡改、重放、异常回执及重连用例另有原始证据。

当前验证对象为 Windows 本机软件原型与模拟设备。身份认证仍采用 SM2，因此混合建钥不等同于已实现后量子身份认证，也不构成完整认证密钥交换安全证明。

关键词：后量子密码；国密算法；混合密钥协商；业务因果确认；可复验证据

目 录

1. 问题、技术贡献与系统概览 6

1.1 研发问题与威胁模型 6

1.1.1 工业边缘迁移要解决的问题 6

1.1.2 HNDL 与 Mosca 迁移风险框架 6

1.1.3 设计约束与处理原则 6

1.1.4 威胁—机制—实现—证据映射 6

1.2 核心技术贡献与设计原则 7

1.2.1 混合建钥与渐进密码迁移 7

1.2.2 T2/T4 分阶段转录绑定与协商完整性 7

1.2.3 安全记录与业务因果确认 7

1.2.4 可复现实验与证据追踪 7

1.2.5 设计增量与评价依据 7

1.3 工程功能与协议对象 8

1.3.1 功能模块与证据入口 8

1.3.2 线格式与受保护记录 8

1.3.3 控制平面与数据平面 9

1.3.4 会话生命周期 9

1.4 赛题要求与本作品实现映射 10

1.5 工业场景逻辑架构 11

2. 协议设计与软件实现 13

2.1 系统架构与密码机制 13

2.1.1 软件原型与部署视角 13

2.1.2 软件实现模块架构 13

2.1.3 原语参数、接口与用途 15

2.1.4 ML-KEM-768：数学结构与接口语义 15

2.1.5 SM2、SM3 与 SM4-GCM 接口集成 16

2.1.6 Suite 2 四步握手与双方材料状态 16

2.1.7 T2/T4 分阶段转录与密钥调度 17

2.1.8 双向记录保护与严格序号 19

2.1.9 面向工业控制语义的因果确认与审计证据 20

2.1.10 安全依据、实现来源与验证边界 20

2.2 工程运行与可核对展示 22

2.2.1 工作台准入与便携运行 22

2.2.2 温度验收、控制 ACK 与报文字段 23

2.2.3 多身份管理与逐目标批量操作 24

2.2.4 链式审计摘要与证据导出 25

2.2.5 长期身份维护与完整会话更新 26

2.2.6 安全实验与版本化证据入口 27

3. 验证体系、实测结果与证据 28

3.1 测试矩阵与 据分域 28

3.1.1 环境、版本与执行批次 28

3.1.2 软件输入、时钟与证据采集 29

3.1.3 历史计时分辨率与统计解释 29

3.2 功能与安全用例索引 29

3.2.1 基础密码原语与所选向量 30
3.2.2 会话协商、降级与身份认证 30
3.2.3 记录认证与严格序号 30
3.2.4 因果确认、元数据摘要与身份维护 31
3.2.5 异常输入、受控中断与恢复 31
3.2.6 解析器 Fuzz、语句覆盖率与并发检查 32
3.3 指标主表与分项性能 33
3.3.1 控制请求—ACK RTT（E01） 33
3.3.2 密码原语适配器（E02—E05） 34
3.3.3 20 设备批量与单进程资源（E06/E07） 35
3.3.4 参考目标与评价口径 35
3.3.5 从原语成本到用户批量耗时 36
3.4 公开机制与历 [illegible] 36
3.5 安全行为、定向功能与质量处置 37
3.5.1 协商篡改和记录损坏（E09/E10） 37
3.5.2 七组定向补测（G01—G07） 38
3.5.3 静态审计、外部对照与发布回归 38
3.6 证据导航与离线复算入口 39
4. 可复现实例与应用适配 40
4.1 本机业务闭环的三个实例 40
4.1.1 模拟温度上报与网关验收 40
4.1.2 设置上报间隔与设备状态 ACK 40
4.1.3 完整会话换钥与新会话业务 40
4.2 工业业务映射与适配条件 40
4.3 部署成本因素（定性） 41
5. 成果、验证范围与后续方向 42
5.1 三项核心成果 42
5.2 已验证范围与适用边界 42
5.3 后续方向与结束语 42
附录 A 术语与缩 [illegible] 语 43
附录 B 正文引用与参考文献 45
附录 C 标准算法说明与线格式解析片段 46
C.1 SM2 签名与 SM3 压缩流程 46
C.2 完整单帧字段解析示意 47

1. 问题

1.1 研发

1.1.1 工

问题

本作品 网关之间的遥测和控制通信。设计目标是在保留国密算法选型和显
略的同时， 并使操作结果能够由通信与业务证据共同核对。当前软件实现对
度、采样间 设备接口是另一层适配工作。

- 迁移与 期、接口和资源条件不同；传统身份通过可信配置保留，混合模式优先，
  不静默
- 长期保 手与密文，未来再尝试解密；建钥分支与在线身份认证需要分别分析。
- 业务可 完成。遥测由网关验收，控制由设备返回实际生效状态，再由网关核验。

1.1.2 HND

Shor 算 对数机制在相应量子计算模型下的风险；HNDL 则关注历史密文被
保存后回溯

令 X 为 成迁移所需时间，Z 为具备相关密码分析能力的量子计算机出现
前的估计时 示提前迁移的必要性；各量必须结合资产、工程安排与假设评
估，而不是

1.1.3

1.1	束与	回应
	束	回应
算法与部 资源		采用标准参数与上游密码原语，单列原语、握手、业务和进程资源成本。
存量与混合身份并存		可信配置规定最低模式；混合协商字段由身份认证、阶段转录与握手确认共同保护。
发送成功与业务完成不同		维护 qq

威　分支	机制	主　　块	据入口
C 协商降级	签名、T2/T4 与 Finished	handshake / keyschedule.go	9 个降级变体及 E09 中继试验
D 虚假业务确认	匹配的设备状态 ACK、四态操作	app / live	E01、E06；G02—G05
E 审计误改	所选元数据的链式摘要与可信文件哈希	exports / evidence	G01；公开导出复算
F 随机数、密钥泄露与 DoS	安全随机源、密钥分层、预算和安全失败	cryptosuite / handshake / wire	生命周期与预算用例；§2.1.10

1.2 核心技术贡献与设计原则

> **核心贡献分为 A、B、C 三组：**A 为混合安全握手与阶段密钥调度；B 为安全记录和业务因果确认；C 为可复现的软件验证与证据体系。以下四项设计原则将贡献 A 展开为建钥与绑定两部分；Web 工作台、设备池和批量操作归入工程实现能力。

1.2.1 混合建钥与渐进密码迁移

Suite 2 同时使用 SM2 密钥交换与 ML-KEM-768 的共享结果；Suite 1 保留可信配置允许的传统模式。团队工作是将标准原语、模式选择、身份约束与异常处理组织为四消息握手，不把上游算法及其优化当作自研成果。

1.2.2 T2/T4 分阶段转录绑定与协商完整性

前两条消息形成 T2，用于展开两个方向的 Finished 密钥；四条完整消息形成 T4，用于展开应用方向密钥、Nonce 前缀和 SessionID。身份签名、SM2 确认和 Finished 共同保护协商内容，各输入均不包含自身输出。精确流程及密钥材料见 §2.1.6—2.1.7。

1.2.3 安全记录与　务因果确认

written ≠ confirmed

严格 Seq 与 SM4-GCM 保证所接纳记录通过会话、方向、顺序和认证检查；四态操作进一步回答“本次业务是否得到相应确认”。遥测 confirmed 是网关验密和业务校验后的接收观测，控制 confirmed 则要求设备实际处理后返回匹配 ACK。

1.2.4 可复现实验与证据追踪

以 run_id、源码清单、构建身份、会话和操作标识关联原始日志；区分历史冻结性能、补测和证据复用。数据主表统一摘要、结果章节和总结的主值，并列出原始文件、公式和复核方式。离线复算脚本与指标 / 引用索引随包提供，生产代码、8 个 EXE 和既有实验原始字节保持归档身份。

1.2.5 设计增量与评价依据

混合密钥输入、转录认证、方向密钥和业务回执均有成熟机制基础。本作品的贡献应按赛题约束下的组合设计、失败处理及实现对应性评价。下面明确每项设计要解决的问题、已实现增量和可核对证据；性能差值和测试数量分别说明，不作为创新性的替代依据。

1.3 [illegible] 工 增 与 据

	具体	实 增 与当前 据
A 混[illegible]手与策略绑定	国密身份、传统兼容和后量子建钥需要同时满足；异常协商不能被误作合法兼容。	将 SM2 交换、ML-KEM-768、身份签名、S1/S2、T2/T4 与 Finished 组织为四消息协议；可信配置确定最低模式。密钥调度测试核对两分支依赖，篡改与不回退测试核对失败路径。已有证据支持实现对应性，完整组合安全分析仍需补充。
B 记[illegible]护与业务确认	写出成功无法确定控制是否生效；错误、迟到和旧会话 ACK 可能混淆操作结果。	将严格记录序号与 queued→writing→written→confirmed 关联；控制确认核对设备、SID、操作及实际生效值。G03 的截留、迟到、旧会话和错误关联用例支持具体语义；当前确认对象为软件设备状态。
C 可[illegible]的验证与发布	多轮修改和补测容易混淆代码版本、重复结果和计量口径。	关联 run_id、源码清单、EXE 身份、原始日志与验证索引；分列历史、补测和复用。离线复算脚本及指标 / 引用索引随包提供，保留原始样本与各版本身份。

评价边[illegible]目前没有针对全部组合机制的统一消融实验，不能给出其独立性能收益。与公开 TLS 基线的比较用于描述各实现的整体成本；[illegible]活配性、业务确认语义与密码原语原创性分别评价。

1.3 [illegible]

1.3.1 功

1.4 [illegible]心功 块 实 与 据

	块	实	实 据
F01 ML-KEM 接口	生成、封装、解封装与句柄管理	internal/cryptosuite	TC-01；E02/E03
F02 国密接口	SM2 签名 / 交换、SM3、SM4-GCM	internal/cryptosuite	TC-02—04；E04/E05
F03 混合握手	四消息协商和双向认证	internal/handshake	历史 H；TC-05/06
F04 协商完整性	阶段转录、签名与 Finished	handshake/keyschedule.go	TC-07—09；E09
F05 因果确认与摘要	操作状态、ACK 关联、链式审计摘要	internal/live；internal/exports	TC-14/15；G01/G03
F06 多身份管理	设备视图、准入、会话与身份生命周期	internal/live；cmd/fleet	20 身份联调；G06/G07
F07 批量控制	逐目标下发、终态与错误展示	internal/live；工作台前端	E06；G04
F08 本机 Web 工作台	本机服务、授权、随包前端及导出	cmd/console；internal/console	正式 EXE 业务短流程

F01—F08 是本文的功能模块编号；界面中既有“F07 审计页面”是页面标签，属于另一命名空间。运行预编译套件无需开发工具链，界面需要本机浏览器；独立命令行角色与单控制台进程内模拟 actor 分别描述。

1.3.2 线

1.5 [illegible]式与受保护 录字

义
第一层：wire 帧（所有握手与记录消息的外层）

层			义
Length		Uint32 Big-Endian	其后剩余长度（= 1 版本 + 1 类型 + 载荷长度）；不含本 4 字节自身。
Version			wire 帧版本，当前为 1（wire.Version = 1）。握手消息体内部另有独立的握手版本号 2，二者不可混同。
Kind			1 ClientHello、2 ServerHello、3 ClientAuth、4 ServerFinished、16 ProtectedRecord、240/241 实验室消息。
Payload			体或一条受保护记录；帧上限 HardMaxFrame
第二层：			
RecVersion	1 Byte	Fixed 0x01	记录格式版本。
Suite	2 Bytes	Uint16 Big-Endian	套件号：1 传统国密、2 混合（与 policy.Suite 一致；**本实现没有 Suite 0**）。
RecKind	1 Byte	Uint8	1 Telemetry、2 Control、3 Ack。
Direction	1 Byte	Uint8	1 设备→网关、2 网关→设备；用于方向绑定与校验。
SessionID	16 Bytes	KDF 派生	会话标识，绑定进每条记录头并作为 AEAD 的 AAD 参与认证。
Epoch	4 Bytes	Uint32 Big-Endian	换钥纪元序号；位于记录头，不占用 96 位 Nonce。
Seq	8 Bytes	Uint64 Big-Endian	方向内单调序列号；与 4 字节方向前缀拼接构成 96 位 Nonce，接收端以 seq == next 严格校验。
Ciphertext	变长	SM4-GCM	载荷密文，长度上限 MaxPlaintext = 16 KiB。
Tag	16 Bytes	GCM 认证标签	覆盖记录头（AAD）与密文。
开销口径：一条受保护记录的固定开销 = 2（wire 版本+类型）+ 33（记录头）+ 16（标签）= 51 字节，不含外层 4 字节长度前缀（record.FrameOverhead = 51）。Nonce = 4 字节方向前缀 // 8 字节 Seq（共 12 字节 / 96 位）。			

外层 Length 为其后字节数，不含 4 B 长度自身。受保护记录固定开销为 **2 + 33 + 16 = 51 B**，其中 2 B 为 wire 版本 / 类型；若计入长度字段，总线格式开销为 55 B。握手消息体版本与外层 wire 版本不同。

1.3.3 控制平面与数据平面

在系统运行架构中，EdgeHybrid 严格执行控制平面（Control Plane）与数据平面（Data Plane）解耦：控制平面负责非对称协商、公钥身份交换及纪元换钥控制，数据平面负责轻量 SM4-GCM 载荷与单调 Nonce 快速转发。

1.3.4 会话生命周期

状态名用于归纳初始化、发送问候、协商、会话就绪、更新与结束，不声称与源码枚举逐项对应。长期身份世代与临时会话纪元分别管理；重连和换钥均关闭旧 Channel 后执行完整新握手。

1.6 会　　发条件与当前　为

当前	事件或条件	后	当前　为与　围

当前	事件或条件	后	当前　为与　围
S_INIT	客户端按可信配置发起连接	S_HELLO_SENT	生成 32 B 握手随机数及所需临时密钥；混合模式携带 ML-KEM 公钥。
S_HELLO_SENT	收到并检查 ServerHello	S_SUITE2_NEGOTIATING	核对身份、协商字段、SM2 确认与签名；具体检查顺序以握手实现为准。
S_HELLO_SENT	超时或输入不合法	结束当前尝试	按配置预算返回错误并关闭；重新连接执行新握手，不恢复旧密钥。
S_SUITE2_NEGOTIATING	四消息与对端确认完成	S_ESTABLISHED	按 T4 派生两把各 16 B 应用密钥、两个 4 B 前缀和 16 B SID；序号从 0 开始。
协商进行中	结构、身份或确认检查失败	S_TERMINATED	拒绝当前尝试，不返回可用 Channel，不放行业务。
S_ESTABLISHED	配置阈值或明确换钥操作	S_REKEYING	关闭旧 Channel，执行完整新握手；不保证零中断。
S_REKEYING	新握手成功并接纳	S_ESTABLISHED	在新 SID 上继续业务；G3 验证范围见 §3.6。

1.4 赛题要求与本作品实现映射

按原题第 1—6 项顺序列出实现、证据和适用范围。该表是正文导航，不将参数选择、功能存在或某个 PASS 单独解释为全部要求已获得形式化证明。

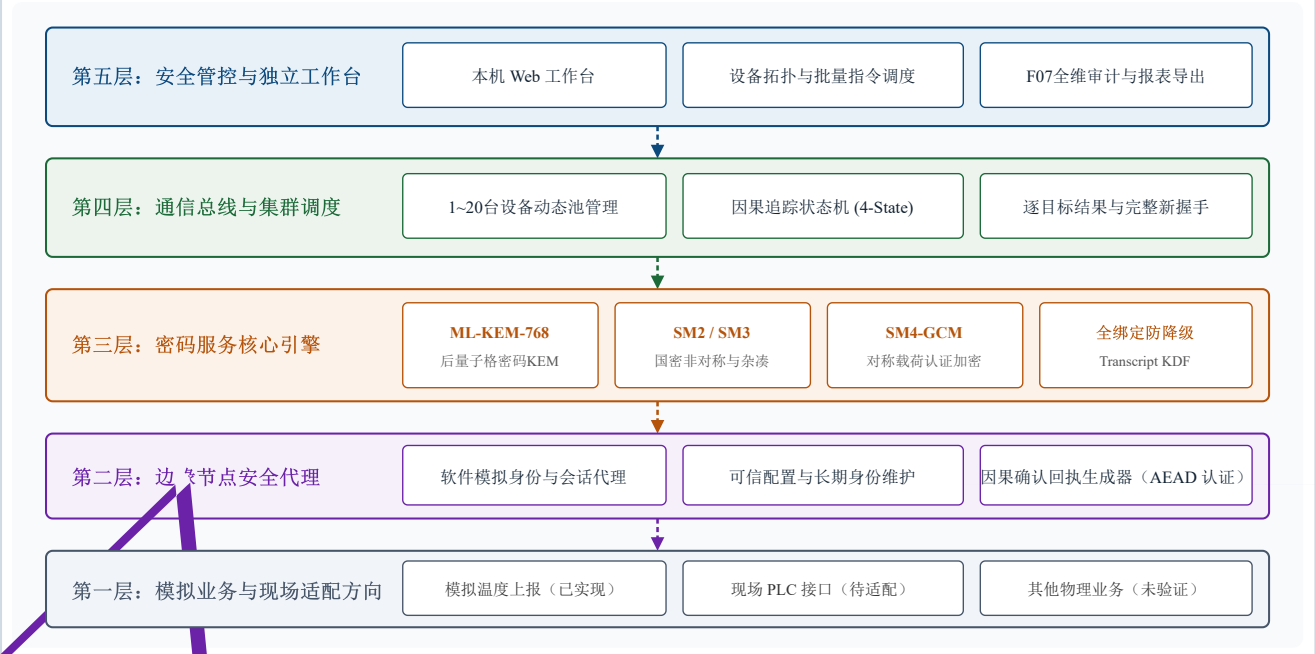
1.7 原　　1—6　　实　　据与

原	本原型实	据	
1 密钥生命周期 生成/配置/使用/轮换/吊销/销毁；区分长期身份与临时会话密钥；敏感密钥不入日志	区分设备/网关长期身份密钥与临时会话材料；提供身份维护、会话管理与完整换钥（非带内更新）	源码中的身份与会话管理实现；既有生命周期联调日志与对应定向测试	软件清理不作物理介质擦除保证；保持“日志不含敏感密钥”的约束，不宣称已覆盖所有库内副本
2 双向认证与混合密钥建立 会话密钥同时依赖 SM2 协商与后量子封装；SM3 派生绑定身份/随机数/算法标识/握手摘要；不得简单截断或异或	SM2 身份认证与 SM2 密钥交换协议+ ML-KEM-768；HKDF-SM3 带域分隔绑定 ID、随机数、协商参数与阶段转录（T2/T4）	协议实现；握手与篡改测试；四项外部独立 SM2 对照日志（Bouncy Castle + OpenSSL）	外部对照只验证所选 SM2 行为；不等于整套协议取得独立证明，也不等于已获得后量子身份认证

原	本原型实	据	
3 SM4 认证加密与防重放 保护遥测与控制指令；同密钥下随机数/计数器不重复；支持定期换钥与安全重连	SM4-GCM 记录保护；Nonce = 4B 方向前缀 ‖ 8B 序号；严格 seq == next，AEAD 成功后推进接收状态；重连/换钥均执行完整新握手	记录层源码；场景日志；联调中的遥测接收观测与控制 ACK	本版本不提供会话恢复；须区分“安全重连”与“恢复旧会话”
4 传统/混合共存与防降级 默认优先混合；删除或篡改协商字段必须导致握手失败；说明兼容边界、迁移步骤与防降级机制	可信配置控制 Suite 1 / Suite 2，混合优先；最低模式升级后关闭不再符合策略的旧会话。所测篡改在结构、身份或握手确认阶段拒绝。	模式协商与篡改测试；策略升级回归及其定向 race 补测	显式允许传统身份不等于允许攻击者强制静默回退；降级拦截由软件测试覆盖，非形式化证明
5 20 台模拟设备联调与指标统计 握手时延/报文长度/峰值内存/CPU 时间/吞吐率/连续 1000 次成功率；提供可复现脚本与原始结果	1 台网关 + 20 个模拟身份的共存与业务闭环；历史冻结批次 T/H/P 各 1,000 次连续握手及批次资源记录	experiments/directed_verification/lifecycle_20devices.log；历史 T/H/P 汇总与原始索引；tools/verify_handshake_samples.py	三组握手各 1,000 条可离线复算；CPU/峰值内存为进程批次口径，非逐次握手值；20 身份联调不代替同步并发性能实验
6 威胁分析与完整交付 分析 HNDL/中间人/重放/降级/随机数失效/长期密钥泄露/DoS；提交源码、构建说明、协议流程、密钥状态、测试报告、第三方组件与许可证	给出威胁模型与有界安全声明；交付源码、构建说明、协议/状态定义、测试材料与第三方组件版本/许可证	source/、runtime/build_info.json、report/、experiments/、tools/、licenses/	指定测试通过和归档完整，不等于全场景无缺陷、形式化证明或第三方测评认证

1.5 工　场景逻辑架构

图1.1 按场景职责展示模拟业务、代理、密码、调度和工作台；图2.2 则展示源码的软件实现分层。两者是业务视角与实现视角，不是两套相互竞争的系统架构。



1.1

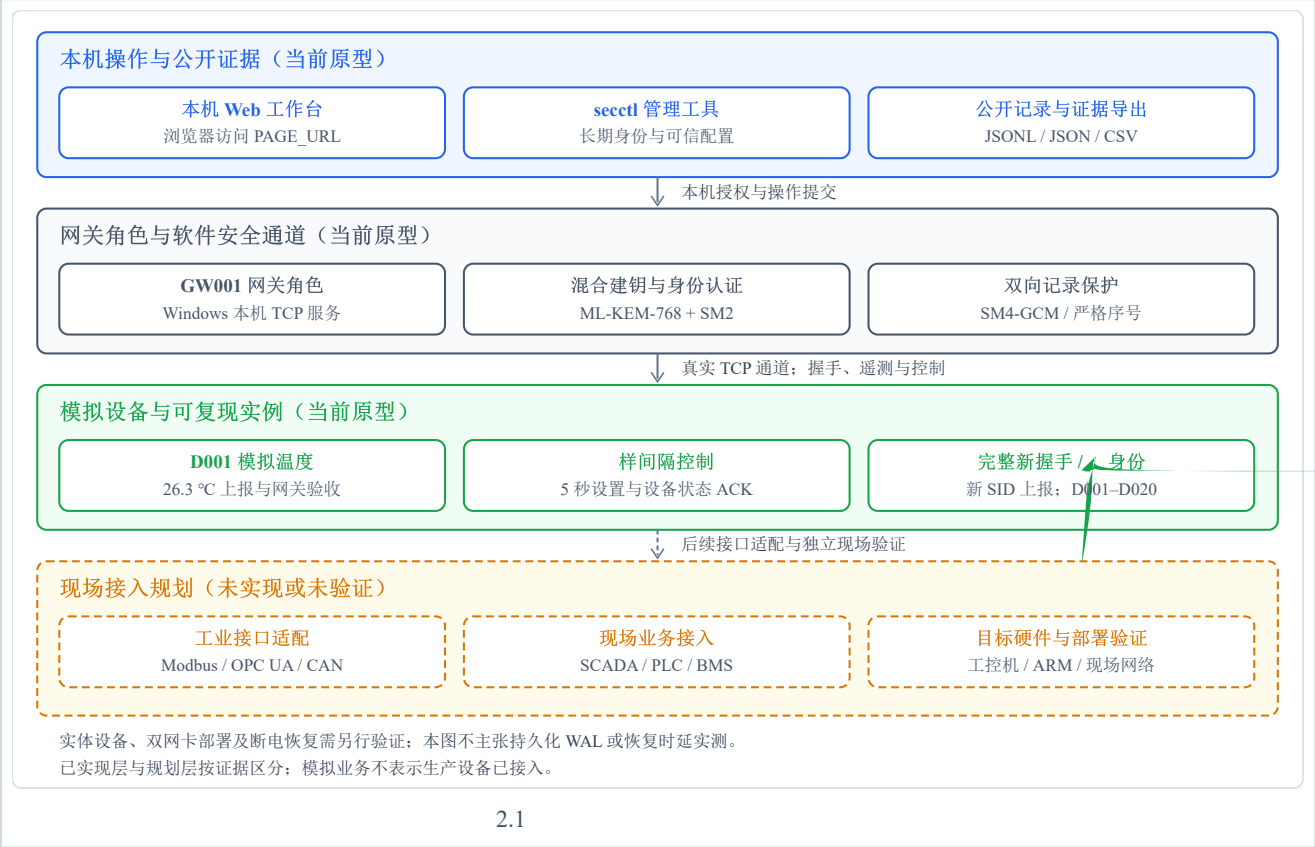
沿数据路径，控制面先完成身份认证与建钥，数据面再保护遥测及控制记录，管理面按业务类型记录确认并导出证据。现场 PLC 等目标接口标为适配方向，与当前模拟业务区分。

2. 协议设计与软件实现

2.1 系统架构与密码机制

2.1.1 软件原型与部署视角

当前原型由本机工作台、网关角色、模拟设备及证据导出组成。图2.1 中实线部分对应当前软件；灰色虚线部分对应现场接入方向。本机通过真实 TCP 通道执行握手与记录收发，模拟身份不是实体 PLC。

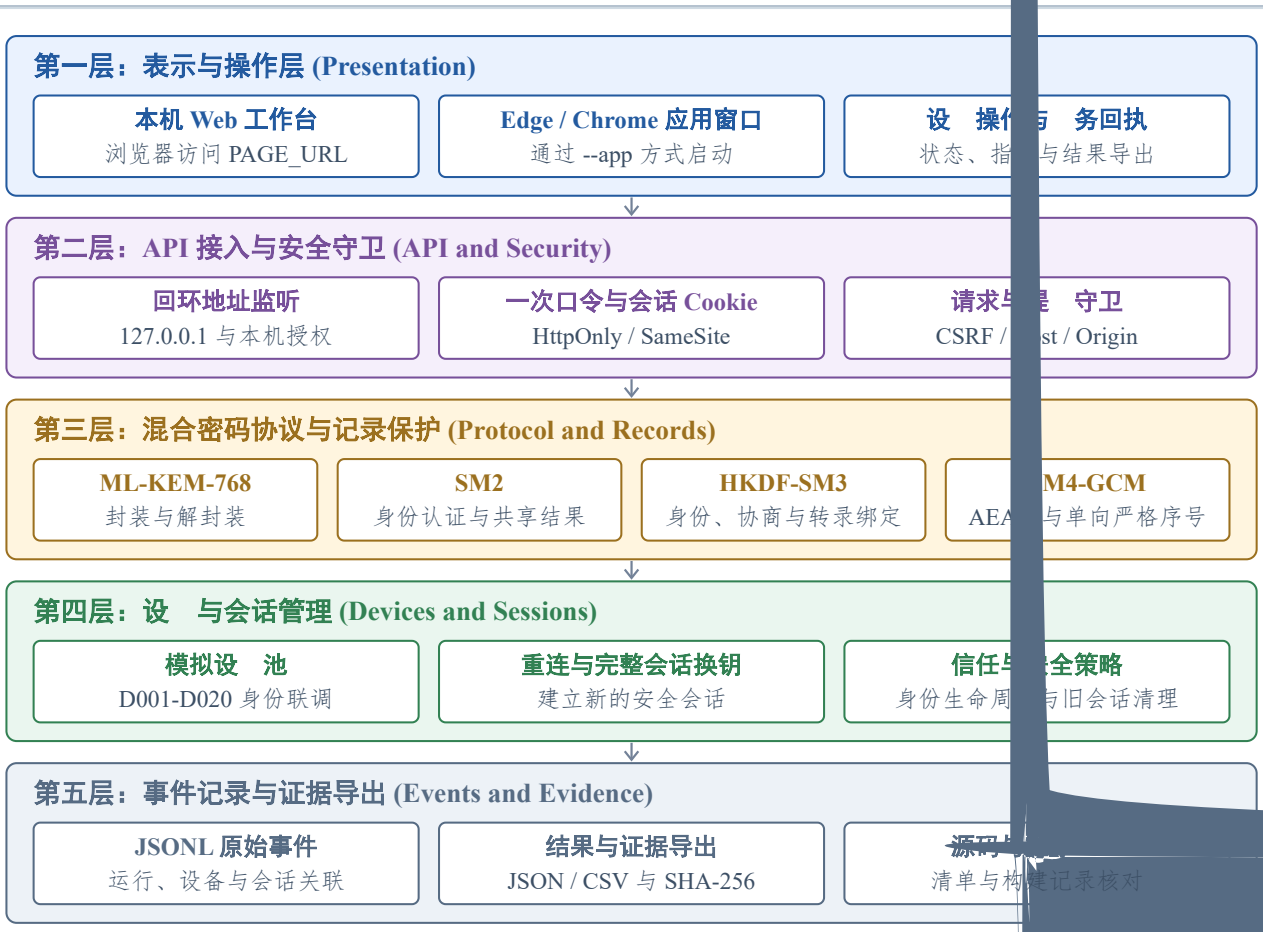


2.1

【工程边界】本机回环验证与目标现场分开。Modbus / OPC UA 等接口、ARM / MCU 运行和实体环境性能须另行适配与验证；它们不列作本次待完成测试。当前部署及后续范围集中见 §5.2。

2.1.2 软件实现模块架构

图1.1 描述场景层面的逻辑职责，图2.2 描述当前软件源码的实现分层。表示与操作、API 守卫、协议与记录、设备与会话、事件与导出分别组织职责；分层本身不表示独立进程或形式化安全边界。



按原型软件职责分层；图中层次不表示独立进程或形式化安全边界。
工业总线适配、持久化 WAL 和实体硬件能力须按各自实现与验证状态另行说明。

2.2

2.1 交付工具 与 条件

	实 交付工具	功	
本机工作台	EdgeHybridInteractive.exe	提供本机HTTP服务、随包前端、设备操作、日志和导出。	需本机浏览器；图形入口不依赖开发工具链。
网关与设备	gateway.exe device.exe	执行可信配置约束的握手、SM4-GCM记录保护及设备业务。	工业接口和实体硬件适配另行验证。
多身份联调	fleet.exe	以并发软件任务运行多个模拟身份的共存、业务与生命周期检查。	输出的总墙钟时长标明非性能基准；没有同步起跑分位数。
身份维护	secctl.exe	提供状态检查、初始化、身份与密钥生命周期操作。	以实际命令帮助和交付指南为准。
基准入口	bench.exe pbench.exe	执行本实现传统/混合模式和公开混合基线的限定实验。	保持各自配置、版本、原始样本与计量口径。
测试场景	scenario.exe	测试专用执行文件，身份由构建记录中的 test_only 标识。	不作为业务服务或原语性能基准。

2.1.3 原语参数、接口与用途

参数规格、序列化尺寸与安全属性分开描述。ML-KEM-768 采用 FIPS 203 参数，国密原语按相应标准及实际接口调用；团队负责协议组合与工程集成。[3][4][5][6][7]

2.2 密　原　参数　　与

原	依据	构 / 参数	关　尺寸	安全　围	当前
ML-KEM-768	FIPS 203	Module-LWE；k=3，n=256，q=3329	公钥 1,184 B；密文 1,088 B；共享秘密 32 B	标准安全类别 3；依赖相关假设	混合建钥后量子分支
SM2	GB/T 32918 系列	256 位素数域椭圆曲线	非压缩公钥 65 B；私钥标量 32 B	经典公钥机制；不提供后量子身份认证	身份签名与密钥交换
SM3	GB/T 32905	64 轮压缩	摘要 32 B；分组 64 B	抗碰撞、HMAC 与 KDF 性质分别要求，不把摘要长度当统一安全强度	阶段转录、HMAC 与 HKDF
SM4-GCM	GB/T 32907；GCM；所测向量见 RFC 8998	SM4 分组密码与 GCM 认证加密	密钥 16 B；标签 16 B；Nonce 12 B	要求同密钥 Nonce 不重复；安全范围依使用条件	双向载荷保护

2.1.4 ML-KEM-768：数学结构与接口语义

参数为 n = 256、q = 3329、k = 3，取 $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1)$。公开矩阵 A 与短向量 s、误差 e 形成 t = As + e（mod q）；相应模格问题与 KEM 变换为标准机制提供安全依据。这里说明正确集成所需结构，完整算法以 FIPS 203 为准。[3][14][15]

因为 q−1 = 13×256，模 q 下可取 256 次单位根，而不存在 512 次本原单位根。ML-KEM 的 NTT 对应 128 个二次因子，将多项式乘法转换为 NTT 域运算；它属于上游标准库实现，不是团队新增算法。本节的数学结构说明不作为独立性能成果。[3]

算法1　ML-KEM-768 密钥生成与封装（标准流程说明）

```
Algorithm ML-KEM-768.KeyGen()  // k = 3, eta1 = 2
 1: d <- RandomBytes(32); z <- RandomBytes(32)
 2: (rho, sigma) <- G(d || byte(3))
 3: for i,j = 0,1,2: A_hat[i][j] <- SampleNTT(rho || byte(j) || byte(i))
 4: for i = 0,1,2: s[i] <- SamplePolyCBD_eta1(PRF_eta1(sigma, byte(i)))
 5: for i = 0,1,2: e[i] <- SamplePolyCBD_eta1(PRF_eta1(sigma, byte(i+3)))
 6: s_hat <- NTT(s); e_hat <- NTT(e)
 7: t_hat <- A_hat * s_hat + e_hat
 8: ek <- ByteEncode_12(t_hat) || rho                // 1184 B
 9: dk <- ByteEncode_12(s_hat) || ek || H(ek) || z    // 2400 B
10: return (ek, dk)

Algorithm ML-KEM-768.Encaps(ek)
 1: m <- RandomBytes(32); (K, r) <- G(m || H(ek))
 2: c <- K-PKE.Encrypt(ek, m, r)                     // 1088 B
 3: return (c, K)                                    // K: 32 B
```

算法2　ML-KEM-768 解封装与隐式拒绝（标准流程说明）

```
Algorithm ML-KEM-768.Decaps(dk, c)  // internal outline
 1: parse dk as encoded_s_hat || ek || h || z
 2: m_prime <- K-PKE.Decrypt(encoded_s_hat, c)
 3: (K_prime, r_prime) <- G(m_prime || h)
 4: c_prime <- K-PKE.Encrypt(ek, m_prime, r_prime)
 5: K_reject <- J(z || c)
 6: K_out <- constant_time_select(c == c_prime, K_prime, K_reject)
 7: return K_out
```

byte(i) 是单字节计数器，s 与 e 分别使用 0—2、3—5。等长非法密文通过 J(z ∥ c) 使用完整密文派生替代秘密；结构长度和输入合法性检查由对外接口另行处理。2,400 B 为标准扩展私钥编码长度，不是本项目尺寸测试序列化后的测量值。实际 ML-KEM-768 来自 Go crypto/mlkem，集成边界见 §2.1.10。

2.1.5 SM2、SM3 与 SM4-GCM 接口集成

SM2 身份签名、密钥交换与确认由 gmsm 接口完成；SM3 用于阶段摘要、HMAC 与 HKDF；SM4-GCM 用于记录认证加密。接口适配保留身份标识、ZA / SM3、签名编码转换、公钥解析与错误检查等成本。[4][5][6][7]

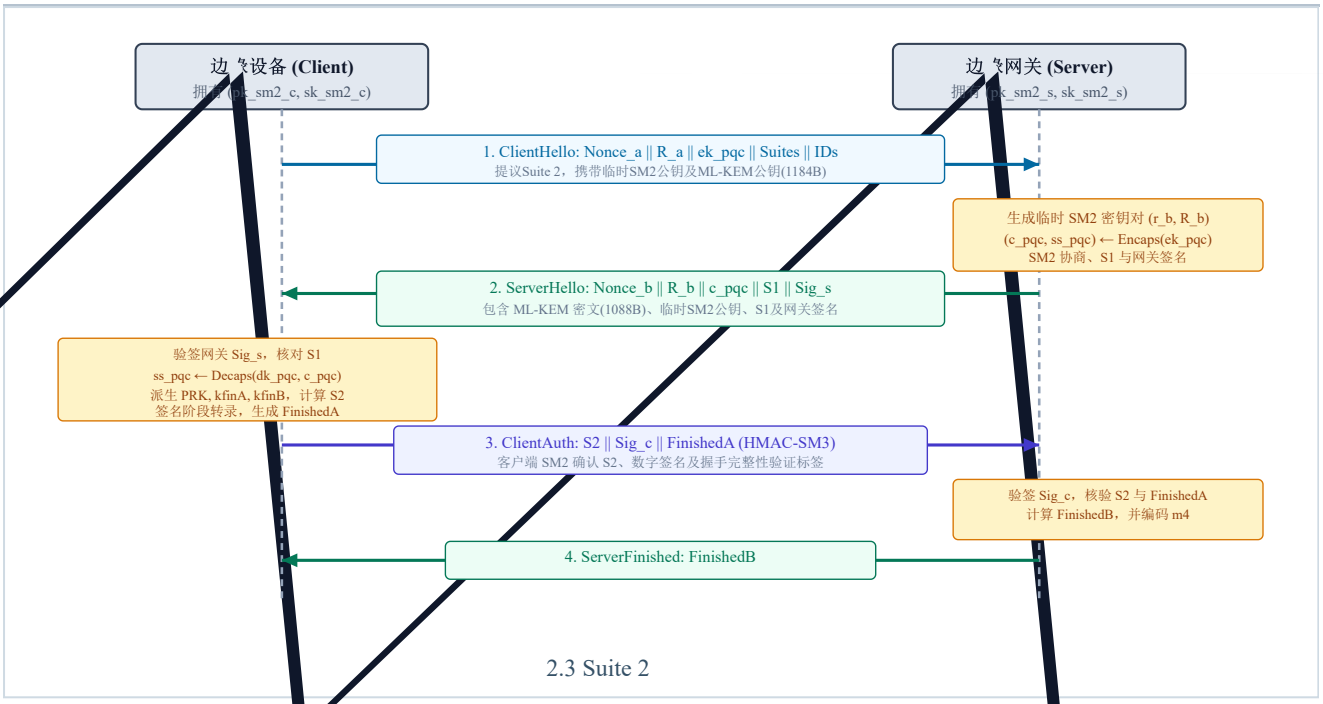
SM2 签名对 e = SM3(ZA ∥ M) 计算 (r, s)，验签核对相应曲线关系；握手则对域分隔后的转录结构签名。SM3 的 64 轮压缩不是本作品创新，原有标准说明伪代码移至附录 C，供核对依赖接口时参考。

2.3 原　　成　任与　　对应

接口　任	实　处	对应
SM2 身份与编码	保留 ZA、UserID、签名 r∥s 与 ASN.1 转换及公钥解析	所选向量、4 项外部对照；E04
SM2 交换与确认	角色、公钥、身份和 S1 / S2 与当前握手关联	TC-02、TC-05—09
SM3 派生	一次 Extract，按标签和阶段上下文多次 Expand	§2.1.7；密钥调度用例
SM4-GCM 记录	使用方向密钥、Nonce、AAD 与认证失败处理	TC-04、TC-10—13；E05/E10

2.1.6 Suite 2 四步握手与双方材料状态

A 表示设备客户端，B 表示网关。双方长期签名与协商身份来自可信配置；每次握手创建临时材料。m1—m4 为实际编码消息，SessionEstablished 是本地状态，不是 m4 的附加字段。



2.3 Suite 2

客户端在 m1 提交临时 SM2 公钥和 ML-KEM 公钥；网关在 m2 返回 KEM 密文、SM2 确认及身份签名。客户端检查后发送 m3，网关完成身份、S2 和 FinishedA 核验后发送 m4；应用材料在完整 T4 上派生。

2.4 四　握手　　密材料与公开发　内容

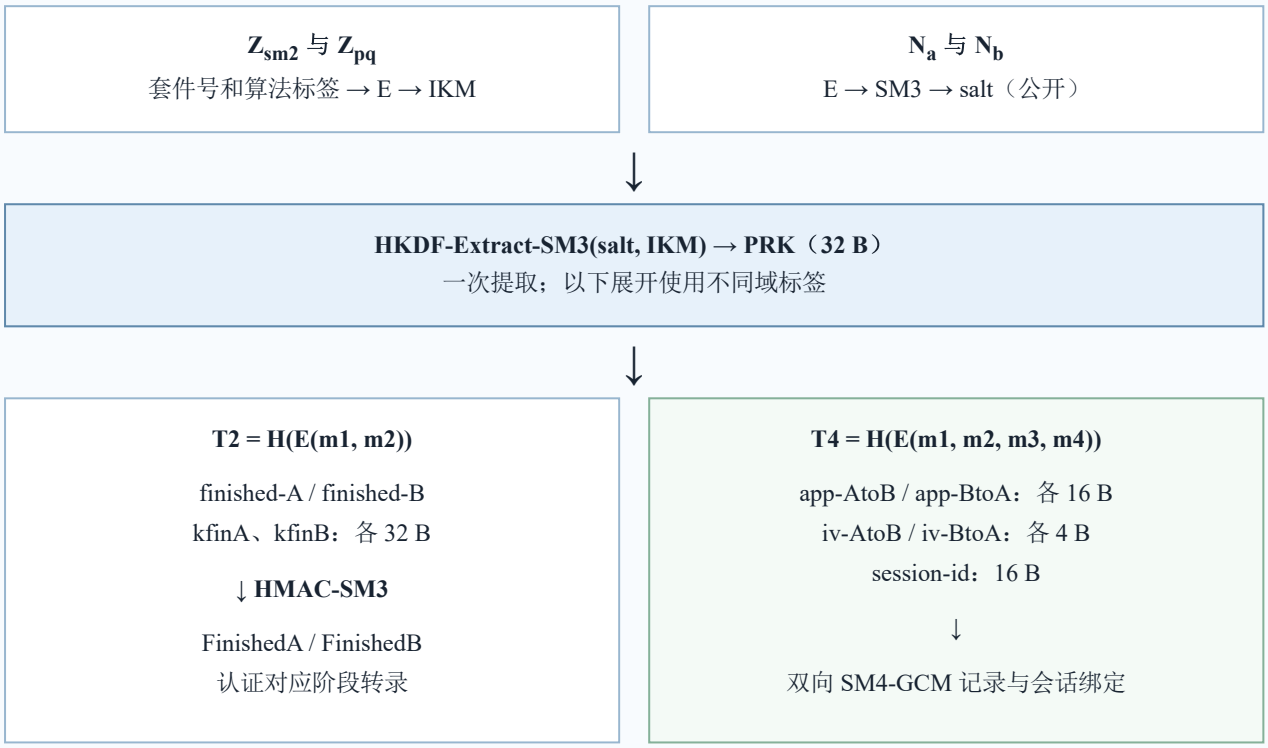
	客户　A：新增 / 使　材料	关 B：新增 / 使　材料	公开　　或动作
准备发 m1	临时 SM2 私钥 r_a；ML-KEM dk_{pq}；N_a	读取可信配置，检查客户端身份与提议	m1：身份 / 套件、N_a、R_a、ek_{pq}
生成并发送 m2	等待并接收 m2	临时 r_b；Z_{sm2}、Z_{pq}；S1、Sig_B	m2：N_b、R_b、c_{pq}、S1、签名及协商字段
m2 已编码 / 处理完成	检查 m2 后得到 Z_{sm2}、Z_{pq}、PRK、T2、kfinA/B	m2 写出后得到 PRK、T2、kfinA/B	双方保留 m1、m2 的实际字节
m3：ClientAuth	计算 S2、Sig_A、FinishedA；使用 kfinA	核验客户端身份、S2、FinishedA	m3：ClientCore、Sig_A、FinishedA
m4：ServerFinished	接收并核验 FinishedB	使用 kfinB 计算 FinishedB 并发送	m4：FinishedB
T4 与会话接纳	核验 m4 后：双向应用密钥、方向前缀、SID	写出 m4 后：双向应用密钥、方向前缀、SID	本地创建可用 Channel；秘密不作为消息发送

表中“新增 / 使用”不是按消息人为重新生成已存在密钥：kfinA/B 在 T2 可用后即派生，m3、m4 使用已有密钥计算标签。N_a、N_b 为公开握手随机数；dk_{pq}、临时私钥和共享结果留在本地。处理顺序与 source/internal/handshake/client.go、server.go 对应。

2.1.7 T2/T4 分阶段转录与密钥调度

E 为 cryptosuite.Encode 的域分隔、长度编码，H 为 SM3。以 Suite 2 为例：两份共享结果进入带算法标签的 IKM；公开随机数经哈希形成 salt，而不是将它们等同于秘密熵。PRK 只提取一次。

```
IKM = E("edgehybrid/v1/ikm", u16(Suite), "sm2", Zsm2, "mlkem768", Zpq)
salt = H(E("edgehybrid/v1/salt", Na, Nb))
PRK = HKDF-Extract-SM3(salt, IKM)
T2 = H(E("edgehybrid/v1/t2", m1, m2))
T4 = H(E("edgehybrid/v1/t4", m1, m2, m3, m4))
Expand(label, T, n) = HKDF-Expand-SM3(PRK, E(label, T, u16(n)), n)
```



图中 E 的域标签为便于阅读而省略；精确输入与长度编码以上下代码及表2.5为准。

2.4

2.5 上下文与材料 度

/ 后	上下文	度	含义
finished-A / finished-B	T2	各 32 B	分别作为 FinishedA / FinishedB 的 HMAC 密钥
app-AtoB / app-BtoA	T4	各 16 B	两把 SM4-GCM 方向应用密钥
iv-AtoB / iv-BtoA	T4	各 4 B	两方向的 Nonce 前缀
session-id	T4	16 B	绑定进记录头的会话标识 SID

全部 Expand 标签带 edgehybrid/v1/ 前缀。Suite 1 的 IKM 只包括套件号、sm2 与 Z_{sm2}，并拒绝不应出现的后量子共享输入。Finished 密钥不是 SM4 流量密钥，Finished 标签也不是直接截取的 KDF 输出。

```
D_A = H(E("edgehybrid/v1/t3core", m1, m2, ClientCore, SigA))
FinishedA = HMAC-SM3(kfinA, E("edgehybrid/v1/confirm-A", D_A))
D_B = H(E("edgehybrid/v1/t3", m1, m2, m3))
FinishedB = HMAC-SM3(kfinB, E("edgehybrid/v1/confirm-B", D_B))
```

身份签名输入分别为 E("edgehybrid/v1/server-auth", m1, ServerCore) 与 E("edgehybrid/v1/client-auth", m1, m2, ClientCore)。网关写出 m4 后，客户端核验 FinishedB 后，才按 T4 派生应用材料并接纳会话。认证、确认和派生输入不包含自身输出。

协商字段篡改可能首先触发结构、身份签名或 SM2 确认失败；到达 Finished 的路径再执行对应确认检查。E09 按实际拒绝位置计数，不用“哈希雪崩”替代安全论证。

2.1.8 双向记录保护与严格序号

Key / Nonce。两个方向分别使用 16 B SM4-GCM 密钥。Nonce = 4 B 方向前缀 // 8 B Seq；前缀来自 T4 派生，Seq 在当前方向、Channel 和同一流量密钥内单调递增。Epoch 与 SID 在记录头中，不占 Nonce 位。[7][8]

AAD 与记录。33 B 记录头作为 AAD，绑定版本、套件、业务类型、方向、SID、Epoch 和 Seq；密文与 16 B 标签跟随其后。完整线格式见表1.5。

顺序与拒绝。接收端只接受 seq == next 的记录，并在 AEAD 核验成功后提交 next++。旧序号、跳跃和乱序返回错误，认证失败不提前推进状态；不采用位图滑动窗口。

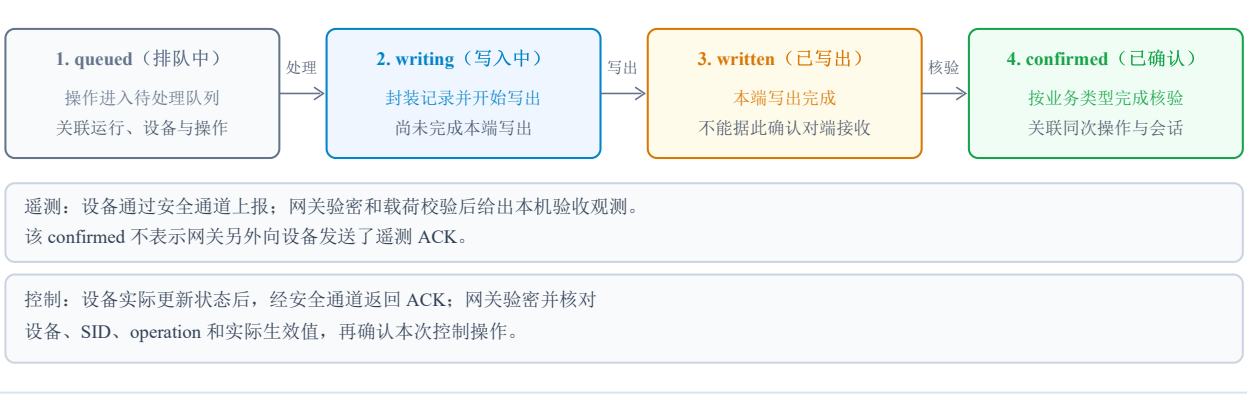
清单2.1　接收端严格序号与认证后提交（生产源码节选）

```
// internal/record/record.go（节选，实际实现，非示意）
// 接收端：记录头逐字节比对 + 严格 seq == next + AEAD 认证后提交
func (r *Receiver) Open(b []byte) (byte, []byte, error) {
    ...
    kind := b[3]
    seq := binary.BigEndian.Uint64(b[25:33])
    want := header(r.m, kind, seq)
    for i := 0; i < HeaderSize; i++ {          // 记录头必须逐字节一致（作为 AAD）
        if b[i] != want[i] { return 0, nil, ErrRecord }
    }
    if r.next >= r.limit { return 0, nil, ErrLimit }
    if seq != r.next {                         // 旧序号 / 跳跃 / 乱序 -> 拒绝，无滑动窗口
        return 0, nil, ErrReplayOrOrder
    }
    p, e := r.a.Open(nil, nonce(r.prefix, seq), b[HeaderSize:], b[:HeaderSize])
    if e != nil { return 0, nil, ErrAuthentication }
    r.next++                                   // 认证接受是接收状态唯一前进点
    return kind, p, nil
}
```

换钥按 MaxRecords、MaxAge 或明确操作触发：关闭旧 Channel → 完整新握手 → 新会话接纳 → 恢复业务。新 SID 与计数重置需配合新密钥派生使用，不由 SID 改变单独证明安全；本实现不恢复旧会话流量密钥。

2.1.9 面向工　控制语义的因果确认与审计证据

本机制解决的是“　据成功写入 socket 不等于业务操作完成”的语义问题。操作依次记录排队、写入、写出和按业务核验后的确认；错误、超时、未确认以及迟到确认另外保存。



2.5

2.6 两　confirmed　　据含义

业务	完成判据	不　　它推出
温度遥测	网关验密、载荷与身份检查后记录 telemetry_accepted，并关联当前运行、设备、SID 与样本	不是额外向设备发送遥测 ACK；不测量传感器精度。
间隔控制	设备更新实际间隔，回传 AEAD 保护 ACK；网关核对设备、SID、操作与生效值	不是逐条 SM2 签名；不是物理执行器动作证据。
异常确认	不匹配、旧会话、应用失败和缺失 ACK 按状态保留；迟到可标 late_confirmed	unconfirmed 不等于肯定未执行，不能盲目自动重复下发。

链式审计摘要对选定公开事件有序计算，而非只处理 confirmed 事件。令 U 为 UTF-8 编码、H 为 SHA-256；d_i、e_i、v_i、s_i 分别为事件编号的十进制文本、endpoint、device 和 stage：

$$R_0 = H(U(\text{run_id}))$$

$$B_i = U(d_i + ":" + e_i + ":" + v_i + ":" + s_i)$$

$$R_i = H(R_{i-1} \;//\; B_i), \quad \text{ledger_root_sha256} = \text{hex}(R_m)$$

前一个根以原始 32 B 输入下一步，不使用 64 字符十六进制文本；run_id 仅在初始根加入一次。+ 表示上述字段字符串连接，// 表示字节串拼接。温度、完整载荷和 operation_id 不在该元数据链的覆盖范围；完整文件另以可信文件哈希核对。摘要信任条件见§2.1.10【安全边界】。

2.1.10 安全依据、实现来源与验证边界

2.1.10.1 原语与协议安全依据

ML-KEM-768 的参数与安全类别按 FIPS 203；模格问题、KEM 变换及混合机制的通用分析分别参考标准与研究文献。公开攻击成本估计依模型，不作为严格攻击下界。协议采用原语并不自动继承完整认证密钥交换证明。[3][9][11][14][15]

【安全边界】Suite 的保密目标以有效身份认证、安全随机数、私钥管理以及组合派生假设为前提。当前 SM2 身份认证不是 量子身份认证；未提供完整 AKE 归约或可复核的机器形式化结果。功能、Fuzz 与性能不构成全调用链常数时间、DPA 或 CPA 验证。链式审计摘要与文件哈希依赖可信基准，不能独立抵御同时重写内容及摘要的管理者

2.1.10.2 实现来源与团队贡献

2.7 上 原 团 实 与声明 围

层	来 或 块	/ 对 围
ML-KEM-768	Go crypto/mlkem	调用标准参数接口；上游 NTT、采样及模约简不算团队自研。
SM2/SM3/SM4	github.com/emmansun/gmsm v0.44.1	保留上游许可证；团队完成接口、编码及上下文集成。
混合协议与记录	internal/handshake；internal/record	套件策略、四消息、T2/T4、方向密钥、严格序号与失败路径。
业务与证据	internal/app；internal/live；internal/exports	业务确认、生命周期、原始事件、链式摘要和复现工具。
发布与许可	source/LICENSE.txt；THIRD_PARTY_NOTICES.md；docs/licenses	项目权利声明与第三方许可分别适用；报告不自动授予开源许可。

2.1.10.3 关键 险与

2.8 关 当前处 与剩余假

随机数失效	接口保留安全 RNG；临时密钥、封装及握手随机数参与每次建钥	依赖随机源与运行环境；没有完成全部熵源失效注入。
长期身份秘密泄露	长期签名 / 协商身份与临时会话材料分开；支持轮换、吊销和退役	未来冒充风险需撤销与重新配置；前向保密还需模型和清理假设。
协商篡改与重放	身份 / 确认失败不放行业务；Seq 认证后推进	E09/E10 及所选记录用例支持具体拒绝路径。
拒绝服务与资源消耗	结构长度上限、握手预算、安全失败与有界公开事件	这些限制不保证任意负载下可用性；不将拒绝等同于一般 DoS 免疫。
密钥清理与本机管理	句柄失效、依赖清理；管理入口受本机授权与请求守卫约束	长期私钥标量以本地文件保存，当前 Windows 分支不自动收紧 ACL；运行目录访问权限属于部署前提。句柄销毁不保证全部库内副本或物理介质擦除；跨进程身份管理要求单写者，本机管理员仍属信任边界。
物理侧信道	依赖实现与平台须另作评估；公开分析用于说明风险	未执行功耗或电磁攻击评估；相关研究不作为本项目防护成绩。[18]

2.1.10.4 组合安全假设

以下按密钥建立、身份认证和会话接纳分层说明安全论证需要满足的条件。它是与实现对应的审阅清单，不作为已经完成的归约证明。

2.9 [illegible]合安全条件与失效影响

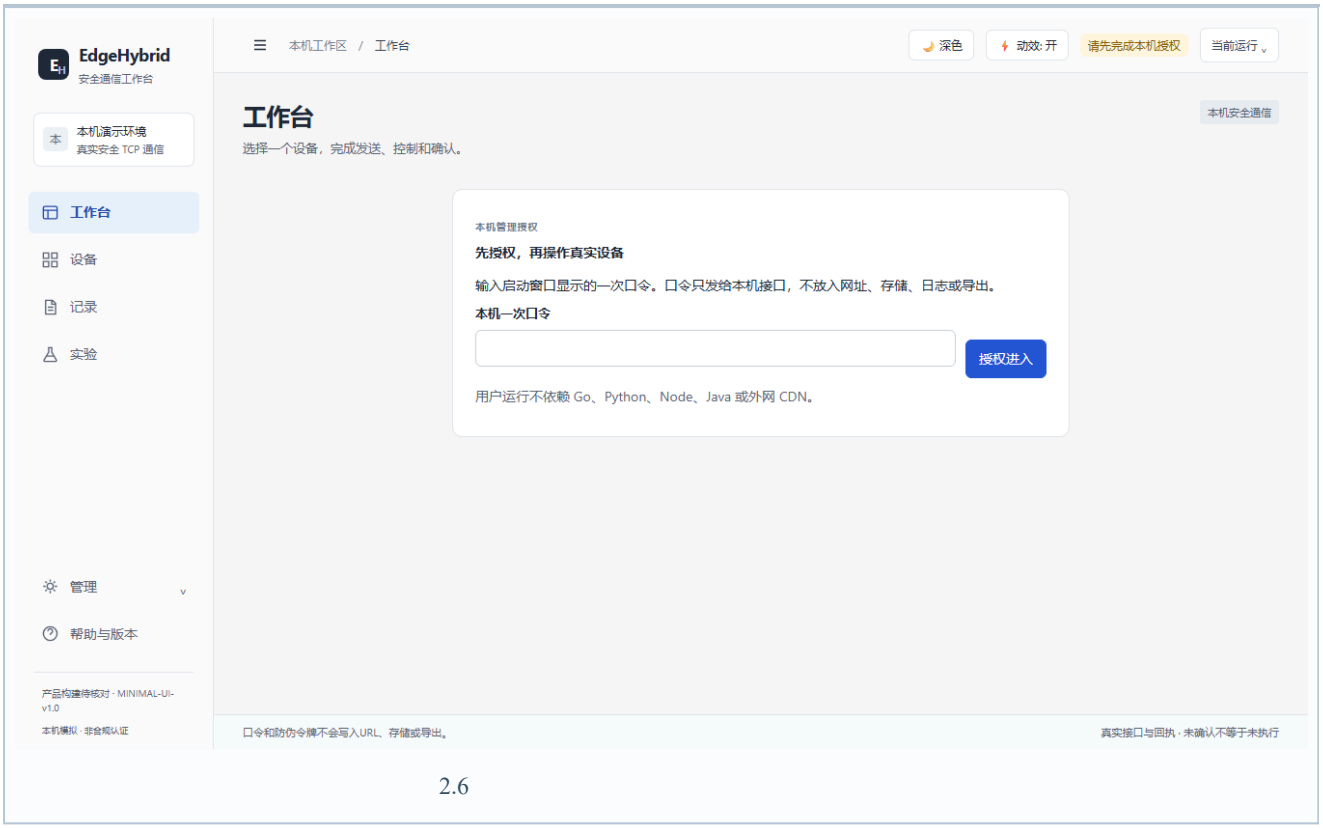
[illegible]件或失效事件	当前 对应	可以 [illegible]围
建钥[illegible]与组合派生	SM2、ML-KEM 共享结果带算法标签和长度进入 IKM；一次 Extract 与按用途 / 阶段 Expand。	两分支依赖测试证明所测输入影响输出；“一分支失效仍安全”还依赖剩余分支、认证、组合器及攻击模型的正式分析。
协商[illegible]份和会话匹配	身份签名覆盖对应协商转录；SM2 确认与 Finished 核验完成后接纳；应用材料绑定 T4。	篡改用例支持所到达路径的拒绝；需进一步形式化说明伙伴会话、未知密钥共享、重放与状态对应。
长期[illegible]2 身份密钥泄露	长期身份与临时材料分开；提供轮换、吊销、旧会话清退和新握手。	未来冒充能力与历史流量保密分别分析；后量子建钥不能替代后量子身份认证，不能据此声称长期密钥泄露无影响。
随机[illegible]临时材料泄露	使用安全随机接口生成握手随机数和临时材料；失败不静默回退。	安全依赖实际随机源和秘密管理；尚无全熵源失效矩阵或全部运行时副本擦除保证。
记录[illegible]制结果	方向密钥、Nonce、AAD、严格 Seq 与匹配业务 ACK 共同约束接纳。	认证通过表示该记录通过当前会话的认证校验；业务 ACK 证明所测软件状态，不推出实体执行器动作或跨重启严格一次执行。

2.[illegible]

本节用六幅原始截图对应六个技术问题：如何准入、如何确认业务、如何管理多身份、如何导出证据、如何维护身份、如何隔离验证任务。完整截图与原始记录保留在交付材料中，截图内容不重新绘制或改写。

2.2.1 [illegible]

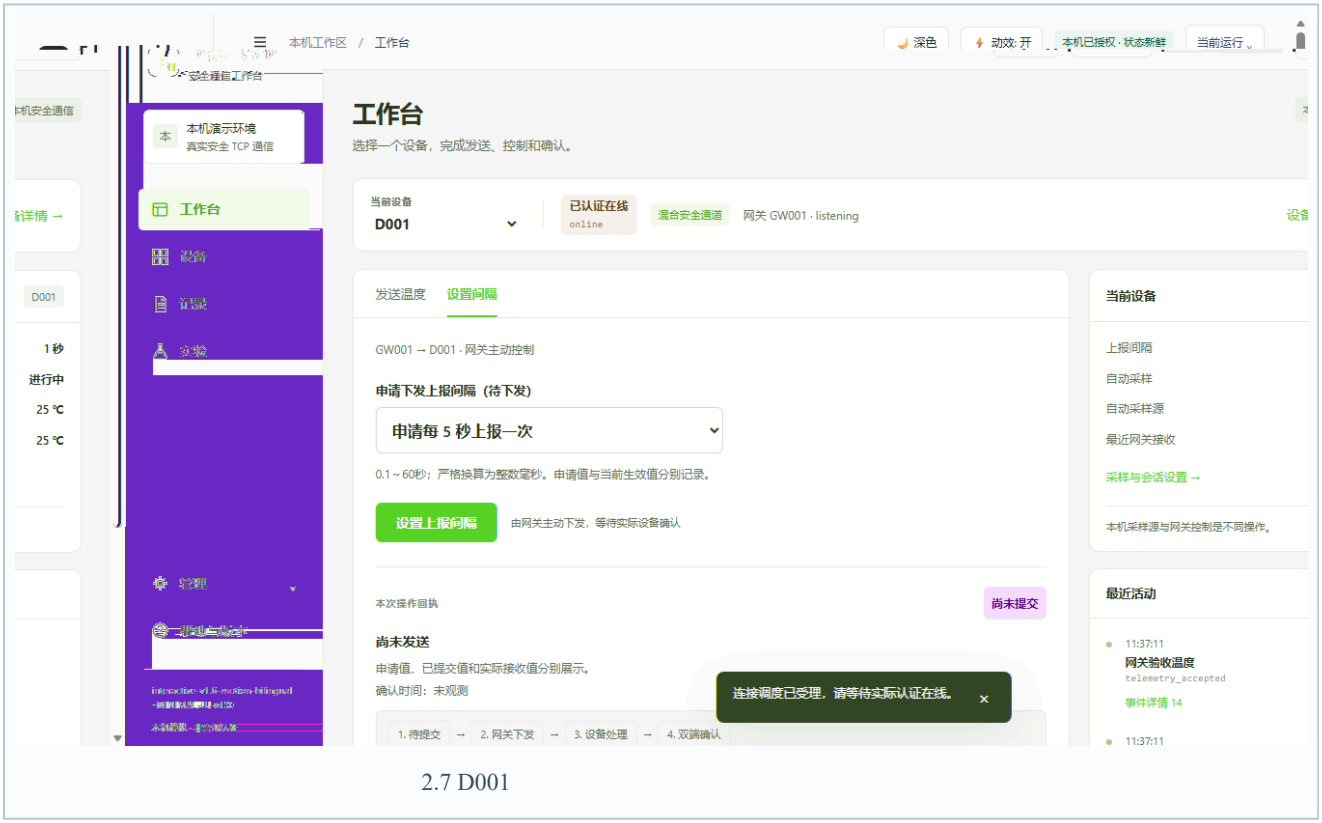
解压完整运行套件并保留目录结构，使用 runtime/启动交互平台.cmd 启动。浏览器访问控制台打印的 PAGE_URL，输入本次一次口令。管理入口由本机回环服务、Cookie 和请求守卫承载；关闭页面不等于结束后台进程。



2.6

8 个已编译程序及随附配置构成运行包；运行预编译版无需 Go、Python、Node.js 开发工具链，本机 Web 界面仍需要浏览器。公开回执记录运行身份，口令、Cookie、私钥等敏感材料不作为公开证据。

2.2.2 温度验收、控制 ACK 与报文字段



2.7 D001

D001 的温度由安全通道上报并由网关验收；间隔控制要求设备更新实际调度状态、返回 ACK 并由网关核验。界面区分申请值与生效值，业务操作以 run_id、device、SID、operation_id 或 sample_id 关联。

2.10 业务操作关　字　与判断方

对对	据与判据
设备、运行与会话	同一 RUN_ID、设备和 SID 下关联事件，不能把不同运行日志拼成一次闭环。
温度	网关 telemetry_accepted；不是设备额外收到遥测 ACK。
间隔	设备实际生效值＋匹配操作 ACK；HTTP 受理或 written 不能替代 confirmed。
多身份	20 身份共存与各自会话；GUI actor 与命令行进程结构区分。

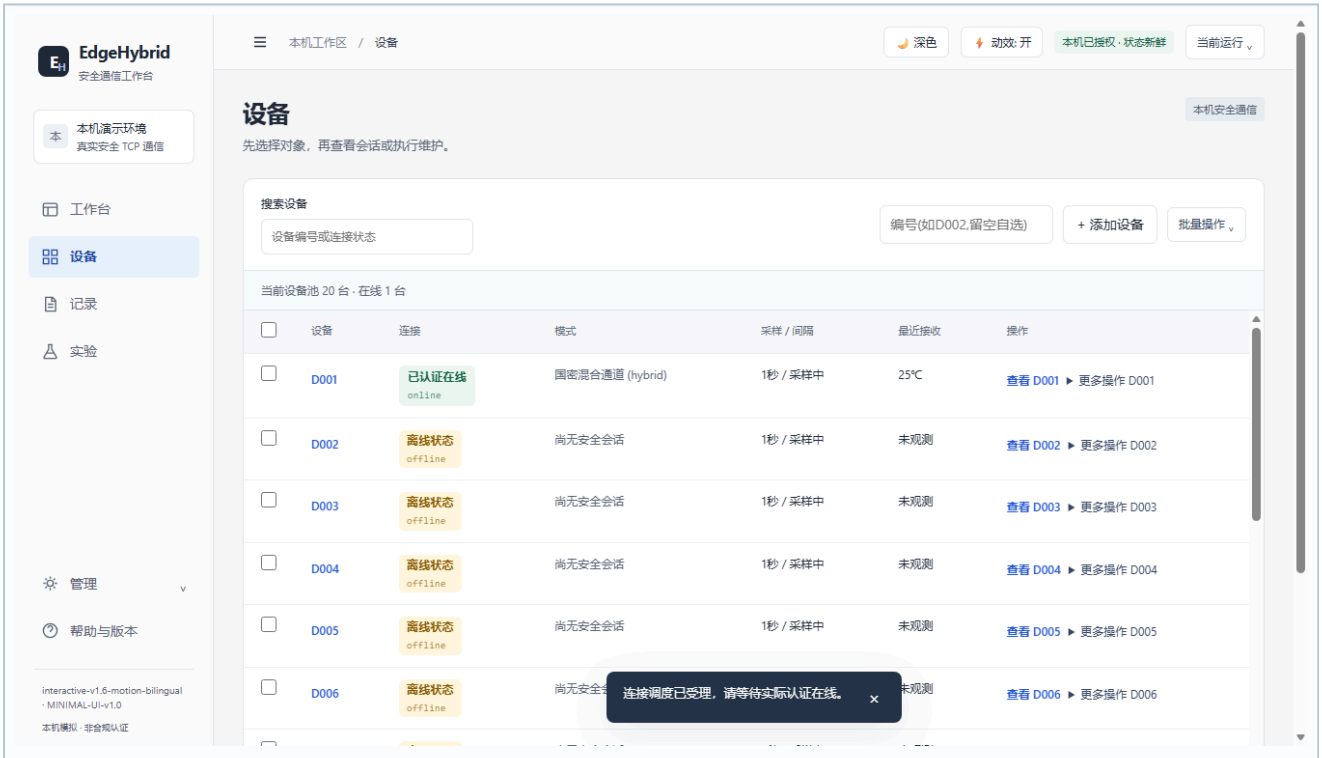
以下三种报文仅用于字段解释。L_{pt} 为实际编码明文的字节长度，线上传输相同长度的密文；Length 不含自己的 4 B。示例占位内容不是某次实测抓包。

```
uint32_be(51 + L_pt) || wire.Version(1 B) || wire.Kind(1 B)
|| Header(33 B, AAD) || Ciphertext(L_pt B) || Tag(16 B)

Telemetry: RecKind=1, Direction=1 (设备→网关)
Control:   RecKind=2, Direction=2 (网关→设备)
Ack:       RecKind=3, Direction=1 (设备→网关)

Header = RecVersion(1) || Suite(2) || RecKind(1) || Direction(1)
      || SessionID(16) || Epoch(4) || Seq(8)
Nonce  = DirectionPrefix(4) || Seq(8)
```

2.2.3 多身份管理与逐目　批量操作

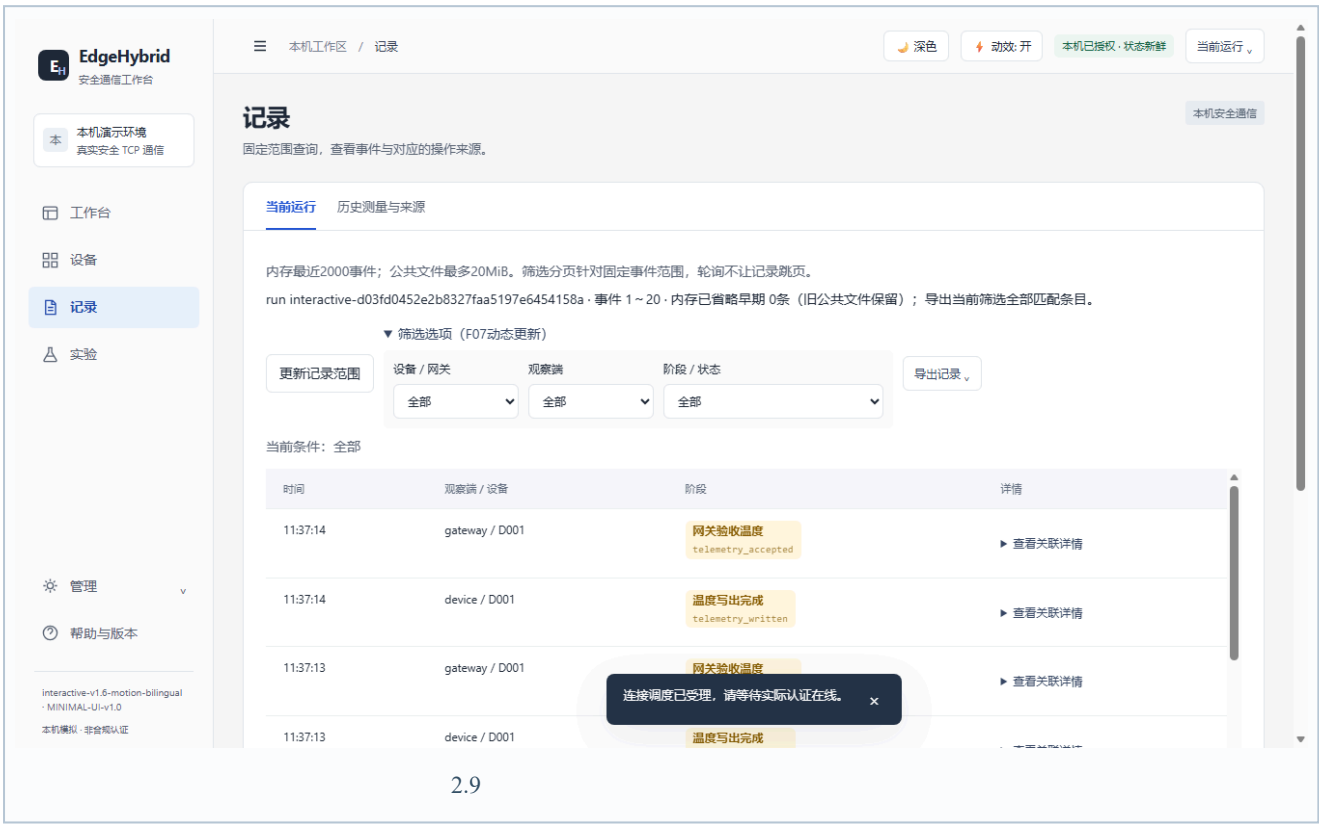


2.8 20

GUI 中 D001—D020 为具有独立身份和会话的模拟端点，由控制台内的软件 actor 承载；fleet 的命令行联调另用并发任务。界面提供添加、连接、退出、排序与过滤，并记录选定集合的逐目标结果。

E06 验证现有界面逐目标提交并等待终态；G04 验证单目标受控断开后其余目标继续完成控制。两者分别是 UI 批量测量与功能故障试验，不能将 G04 的结果解释为自动故障检测。数值统一见 §3.3。

2.2.4 链式审计摘要与证据导出



2.9

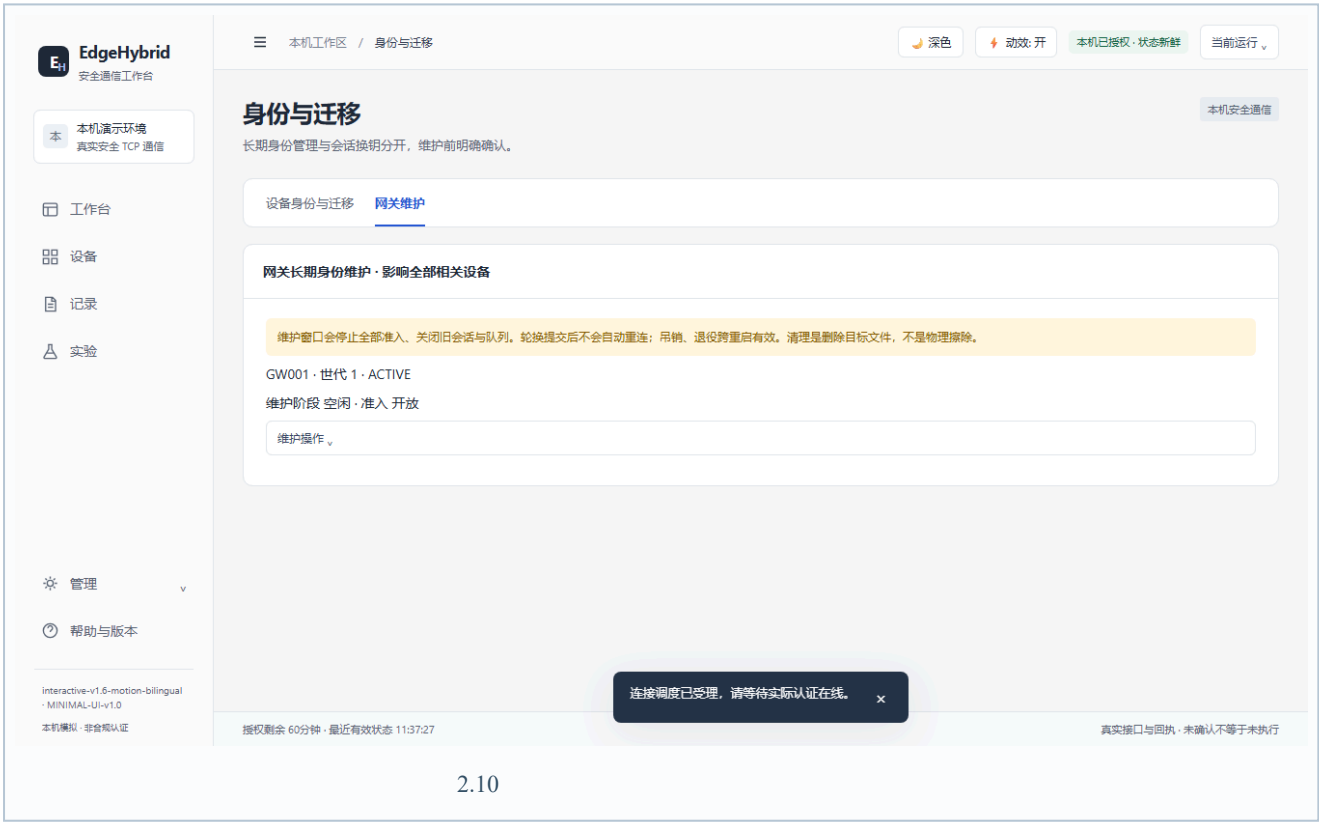
审计页面按端点、设备和阶段筛选公开事件；固定范围后导出 JSON、CSV 或 HTML。内存保留最近 2,000 条公开事件，公开落盘文件上限 20 MiB，以控制相关日志资源。摘要计算遵循 §2.1.9，而非覆盖全部业务字段。

```
{
 "schema_version": "interactive-export-v1",
 "run_id": "<实际运行标识>",
 "include_payload": false,
 "source_manifest_sha256": "<对应源码清单哈希>",
 "event_count": 1,
 "earlier_events_omitted": 0,
 "stage_counts": {"telemetry_accepted": 1},
 "events": [{
  "schema_version": "<实际事件模式标识>",
  "run_id": "<同一运行标识>",
  "event_id": 16,
  "at": "<实际时间戳>",
  "endpoint": "gateway",
  "device_id": "D001",
  "stage": "telemetry_accepted",
  "detail": "telemetry_accepted"
 }],
 "ledger_root_sha256": "<按所选事件元数据计算的真实根>"
}
```


说明：尖括号为占位，不能作为可验证导出。遥测接受是网关本机观测，不增加 ack_verified 字段，也不表示网关另发遥测 ACK。

导出“已生成”和文件“已保存”分别判断；完整文件哈希、选定范围及运行标识共同用于复核。元数据摘要与测试事件数组哈希的对照范围见 G01，不把正常导出成功当作任意篡改负例。

2.2.5 长期身份维护与完整会话更新



2.10

长期身份维护采用准备验证、停止准入 / 关闭旧会话、CAS 提交、加载新世代、明确重连与尽力清理的受控流程。网关操作需二次确认，单设备可执行 rotate、revoke、retire；长期 Generation 与会话 Epoch 分别管理。

临时会话换钥依据 MaxRecords、MaxAge 或明确操作执行完整新握手。G3 与 G07 检查新旧 SID 和新会话业务；G06 检查测试宿主重启后的吊销与身份标识。它们的实际输入、次数及观察对象在 §3.5 单列，不附加无中断或物理掉电结论。

2.2.6 安全实验与版本化证据入口



2.11

安全实验与在线通信采用前置互斥：仍有在线或连接中设备时，须先明确断开再执行实验。白名单任务记录真实退出码与结构化输出；历史测量视图同时列出生产源码清单、二进制标识及批次来源。

本机工作台是承载协议与业务的工程入口，不作为第四项独立密码创新。帮助页、另一身份维护页和历史测量页的原截图仍收入 supporting/screenshots/；可复现操作步骤见第4章，证据导航见 §3.6。

3. 验证体系、实测结果与证据

3.1 测试矩阵与数据分域

验证先定义问题和观察对象，再关联用例、指标与原始证据。正文使用三类来源标签；“本轮”指已经归档的补测，不表示本次文稿重排又运行了实验。

固定 M5 等已归档批次　E / G 系列　已完成结果的再次核对

3.1　　指　与　据

别	号		主　指　/ 断	据入口
功能	G3；G01—G07	换钥、异常业务、断链、重启是否按机制处理	新 SID、匹配 ACK、无误确认、配置状态	§3.5；focused_retest_v11
握手性能	历史 T/H/P	三种实现的建链成本	均值 / 中位数 / P95；字节数；成功/执行	§3.4；historical_m5_embedded.json
业务性能	E01/E06	已建会话 RTT 与用户批量耗时	ACK RTT；逐目标终态；失败分母	§3.3.1/3.3.3
原语性能	E02—E05	实际密码适配器的计算成本	ns/op、µs/op、MB/s、B/op	§3.3.2；primitives_formal_01
进程资源	E07；历史资源批次	哪个进程、哪个窗口占用资源	PID；峰值工作集；CPU 时间	§3.3.3/3.4
安全行为	E09/E10	协商篡改与记录损坏是否拒绝	拒绝阶段；可用 Channel；业务副作用	§3.5.1；tcp/ber_formal_01
工程质量	Fuzz/race/E08	解析、并发与静态告警如何处置	崩溃/断言；竞争报告；逐项处置	§3.2.6/3.5.3
对照与复现	E11；外部 SM2	独立实现及历史证据能否对应	配置、原始文件哈希、外部输出	§3.4/3.6

3.1.1 环境、版本与执行批次

历史环境按原记录为 Windows 11 / amd64、Intel Core i7-11800H、本机回环。每个批次保存自己的环境和程序身份，性能采样串行执行。后续源码修改与工具链重建只建立新的发布身份，不倒改历史性能日期或 run_id。

3.2　本　份与　果归属

来	数据 /　序	份与　围
	M5：T/H/P 握手、批次 CPU/内存、业务 Goodput	源码清单 fad0abe7…；plan=m5-formal-20261001-v1；各数据自带 run_id。
	E01—E07 性能与相关质量批次	保留 Go 1.27.1 测量标识；不可改称 Go 1.27.2 重建后的实测。
	E08 处置与发布构建	interactive-v1.6.2-e08fix1；清单 02863dd2…；8 个 EXE 的构建记录为 Go 1.27.2。

来	数据 / 序	份与 围
	G01—G07 定向功能验证	Go 1.27.2 Windows 测试宿主；7 组各 3 次，共 21 条正式命令。
	定向 race、4 项外部 SM2、G3 和 E11	按已归档配置复用；重复核查不增加独立测试数量。

【实验边界】原语、握手、已建通道 RTT、UI 批量、业务 Goodput 和进程资源分别计量，不互换。每项“通过”仅对应实际输入、次数和断言；未把不同批次拼成同机同版本对照。独立进程隔离不代表宿主资源竞争为零，当前数据不外推到现场网络或目标 MCU。

3.1.2 软件输入、时钟与证据采集

测试使用本机 TCP、模拟身份、握手字段篡改、记录比特翻转与受控连接中断。E01 用同进程 QPC 单调时钟；E06 用 performance.now() 记录用户可见批量流程；E07 按 PID 与映像身份采样。命令、stdout、stderr、退出码及原生事件保留原始文件。

历史握手保留 0 ns 观测（T/H/P 分别为 131 / 47 / 33 条）。原语 ns/op 是基准循环的批内均值，跨 5 个独立进程取中位数，不是单次调用 P50。CPU 与峰值内存归属于进程批次，未按每笔握手分摊；完整口径见指标主表。

3.1.3 历史计时分辨率与统计解释

本版复核仅复算既有样本，未新增性能实验。历史 T/H/P 每组 1,000 条成功记录，原始耗时零值及全部非零值原样保留；零值不表示握手实际无需时间，也不按缺失值删除。最小正观测约为 0.503 ms，归档值提示历史计时或记录链存在分辨率 / 量化影响，具体原因未独立确定。

3.3 历史握手 值与最小 (复)

式	录数	时数 / 例	最小	报告均值
T	1,000	131 / 13.1%	0.5031 ms	0.9243 ms
H	1,000	47 / 4.7%	0.5033 ms	1.1129 ms
P	1,000	33 / 3.3%	0.5028 ms	1.2232 ms

H 与 P 的历史均值差约 0.1103 ms，小于上述最小正观测尺度。本报告保留均值用于归档描述，不据此断言微小差异具有统计显著性或本协议普遍快于 TLS。E01 使用同进程 QPC 单调时钟独立记录业务 RTT，其计时对象和版本不同，不能用它回填或校正历史握手。

复算入口：tools/recompute_trial_v15_metrics.py；结果：verification/trial_v15/PERFORMANCE_RECOMPUTATION_v15.json。该复核验证已有数据与文稿的一致性，不能提高原始计时本身的分辨率。

3.2 功能与安全用例索引

沿用已归档 TC 编号，便于与旧日志对应；未纳入本次范围的编号不重排为新测试。以下各表保持 v13 的已核验输入与结论，其中 G 组新增证据与 E 系列原始性能分开。

3.2.1 基础密码原语与所选向量

3.4 基　密　原　与所　向　（TC-01—04）

例	对	实　入或　查　围	及	
TC-01	ML-KEM 尺寸与往返	检查公钥 1,184 B、密文 1,088 B、共享秘密 32 B；执行生成、封装和解封装。	所述尺寸与共享秘密往返一致；不声称测量 2,400 B 私钥编码或全量官方 KAT。	（所　围）
TC-02	SM2 签名、交换与外部对照	所选签名 / 密钥交换用例及四项 Bouncy Castle / OpenSSL 外部对照。	按各用例的输入、确认值和签名验证结果保留；不改称任意附录向量全量逐字节认证。	（所　围）
TC-03	SM3 已知答案	源码中所选固定已知答案与流式输入用例。	对应摘要与已知值一致；未给出十万次雪崩分布成绩。	（所　围）
TC-04	SM4-GCM 标准向量	TestSM4GCMRFC8998Vector；20 B AAD。	对应密文与 16 B 标签吻合；不扩大为 GM/T 0099 全套向量。	（所　围）

3.2.2 会话协商、降级与身份认证

3.5 会　协商　　与　份　（TC-05—09）

例	对	实　入或　查　围	及	
TC-05	Suite 2 正常握手	双方按可信配置执行四消息握手与记录通信。	所测握手和通信成功；应用方向密钥各 16 B。功能 PASS 不断言每次握手 <3 ms，时延单列。	（所　围）
TC-06	Suite 1 合法兼容	可信配置显式允许的传统身份执行 Suite 1。	建立传统通道；不是混合失败后静默回退。	（所　围）
TC-07	协商套件篡改	既有 9 个降级变体矩阵中的套件删除、修改或重排。	在实际到达的结构、身份或确认检查处拒绝，不返回可用 Channel。	（所　围）
TC-08	PQC 字段篡改	矩阵中的公钥 / 密文缺失、等长修改。	所测路径拒绝；结构错误、签名失败与等长密文隐式拒绝分开，不能一律归为 Finished。	（所　围）
TC-09	伪造设备签名	所选设备身份签名篡改与认证失败用例。	拒绝认证并不放行业务；不附带自动临时黑名单或硬件封禁结论。	（所　围）

3.2.3 记录认证与严格序号

3.6　录　　与严　序号（TC-10—13）

例	对	实　入或　查　围	及	
TC-10	记录加解密与损坏拒绝	已归档记录往返、密文 / 标签 / 头部篡改用例。	合法记录往返一致；所测损坏输入拒绝。仅限记录 / 软件处理范围。	（所　围）

例	对	实　入或　查　围	及	
TC-11	严格序号与 Nonce	单调序号、方向前缀、预算和乱序边界用例。	按实际断言保留；不声称完成单会话十万条抓包。	(所围)
TC-12	同序号重放	重复提交已经接受的受保护记录。	记录层返回重放 / 乱序错误，失败不推进序号；不附加 100 ms、静默丢弃或特定日志标签。	(所围)
TC-13	旧序号与乱序	记录重放 / 重排及旧会话记录用例。	不匹配的序号或会话记录被拒绝，不提供一般 DoS 免疫结论。	(所围)

3.2.4 因果确认、元数据摘要与身份维护

3.7 因果　　元数据摘　与　份　护（TC-14—17）

例	对	实　入或　查　围	及	
TC-14	控制结果的因果确认（含异常 ACK 补充）	采样间隔设置与匹配的设备状态 ACK；截留真实加密 ACK、迟到/跨重连旧 ACK、错误 SID / 错误值等负例。	设备更新后网关核验 ACK 才确认；截留的加密 ACK 不使操作被误判为未执行、也不误确认；错误 SID / 值不确认，迟到与旧 ACK 按用例拒绝或标识。不主张跨重启严格一次执行或第三方不可抵赖。	(所围)
TC-15	元数据链根负例（G01）	对所选范围公开事件元数据（设备、stage、事件顺序、删项）改动后重新计算 ComputeLedgerRoot；并以“仅改温度载荷”作对照。	元数据改动（设备/stage/顺序/删项）均使链根改变、正常重复不变；仅改温度不改变元　据链根，但会改变完整 JSON 文件哈希。可信摘要基准必须保留；不主张无可信锚时防恶意管理员或所有载荷入链。	(所围)
TC-16	身份吊销	既有生命周期联调与吊销 / 退役定向记录。	保留所测身份准入与持久化行为；不使用外部 CA 或网卡层拦截表述。	(所围)
TC-17	完整会话换钥	G3：关闭旧通道、完整新握手、新 SID 与新会话业务。	新旧 SID 不同、双端接纳、新会话业务确认；不提供换钥耗时或零丢包结论。	(所围)

3.2.5 异常输入、受控中断与恢复

3.8 异常　入　受控中断与　复（　　TC　号）

例	对	实　入或　查　围	及	
TC-18	单目标异常下批量行为（G04）	20 个模拟身份已在线，第 7 目标（D007）真实 Channel 断开；对其余 19 个健康目标逐一控制下发。	20 个目标均被尝试；19 个健康目标控制获匹配 ACK 并确认；故障目标被拒绝、不误确认。测试驱动调用生产 Manager，验证受控断开后的逐目标结果，不是浏览器 UI 计时。	(所围)
TC-19	越界温度与非法间隔拒绝（G02）	经真实安全通道送入 200 / −100 ℃ 越界温度，以及 0 / 50 / 60001 ms 非法间隔；并含正常对照。	越界温度返回 ErrBusiness、非法间隔被拒绝，正常对照通过。仅覆盖所测输入与正常对照，不含实体传感器或 PLC 跳闸回路。	(所围)

包	句（ / 数）	
internal/policy	21 / 30	70.00%
internal/evidence	168 / 471	35.67%
六包合计	**1,307 / 1,879**	**69.56%**

总体覆盖率为 69.56%（M11）；这是六包语句覆盖率，不是全仓覆盖率、分支覆盖率或安全正确率。定向 race 合并运行包含 8 个顶层、13 个子测试，未在所执行路径报告数据竞争；旧启动异常原样归档，不改成新运行通过。

3.3 指 主表与分项性能

本节给重要数值分配 M 编号。摘要和结论沿用这些主值，主值来源、公式和复核方式列于 report/METRICS_MASTER_v15.json；完整基准及其他历史 run_id 仍保留原始记录。参考目标是团队内部比较值，不是赛题门槛，也不替代测试通过判据。

3.11 关 指 主 引

ID	指	主值	批 / 口径
M01	混合H握手均值	1.1129 ms	历史M5；1000次连续握手
M02	Suite 2控制RTT P95	0.2645 ms	E01；已建安全会话：请求至ACK核验
M03	SM4-GCM 4096 B Seal吞吐	605.92 MB/s	E05；原语适配器；5次批内均值的中位数换算
M04	SM4-GCM 4096 B Open吞吐	650.78 MB/s	E05；原语适配器；5次批内均值的中位数换算
M05	Suite 2控制RTT均值	0.1474 ms	E01；已建安全会话：请求至ACK核验
M06	ML-KEM KeyGen	53.77 µs/op	E02；五个独立进程批内均值的中位数
M07	ML-KEM Encaps	56.31 µs/op	E03；五个独立进程批内均值的中位数
M08	ML-KEM Decaps	55.15 µs/op	E03；合法密文；五个批内均值的中位数
M09	20身份Suite 2进程峰值组均值	24.12 MB	E07；OS进程生存期高水位，3次均值
M10	20设备UI批量Suite 2中位耗时	19.3856 s	E06；逐目标等待终态的UI耗时
M11	六核心包语句覆盖率	69.56 %	质量验证；1307/1879语句；非全仓/分支/安全性
M12	混合H握手成功/执行	1,000/1,000 次	历史M5；此历史批次观测

3.3.1 控制请求—ACK RTT（E01）

已建立安全会话后，从提交单次控制请求到核验对应 ACK。两模式各 5 轮，每轮 200 次正式操作；计时不含握手或界面刷新。

3.12 控制　　—ACK RTT 实

式	均值/ms	中位数/ms	P95/ms	成功/执
Suite 1（A）	0.1450	0.1266	0.2552	1,000/1,000
Suite 2（C）	0.1474	0.1300	0.2645	1,000/1,000

采用线性 q(n−1) 分位，失败、超时与迟到保留在分母；本批迟到为 0。时钟校准与测量钩子不作为原语耗时，不做未经测定的扣除。参考目标 P95≤2.0 ms 为文稿整理阶段补充，只对既有数据作回顾性比较。

3.3.2 密码原语适配器（E02—E05）

每组合在 5 个独立进程重复，目标基准时间 2 s，GOMAXPROCS=1。共 19 个组合、95 条基准记录；算法、参数和生产适配器保持不变，随机数和必要检查留在对应计时范围。

3.13 ML-KEM-768　　器　时

	中位批均值/µs	最小批均值/µs	最大批均值/µs
ML-KEM-768 KeyGen	53.77	53.05	85.96
ML-KEM-768 Encaps	56.31	55.98	84.79
ML-KEM-768 合法 Decaps	55.15	54.53	77.85

KeyGen 含 RNG、生成、公钥编码、尺寸检查及轻量句柄释放；Encaps 含公钥解析 / 合法性检查和随机数；Decaps 主计时使用合法密文。结构错误和等长隐式拒绝另外验证正确性，err==nil 不等于握手认证成功。

3.14 SM2　名与　　器　时

/B	名/µs	/µs	名批均值　围/µs	批均值　围/µs
32	25.65	82.69	25.07—40.07	62.40—95.88
256	33.90	93.23	25.60—36.98	62.77—110.09
1024	38.64	90.14	27.41—40.54	64.76—111.85
4096	49.91	101.03	35.00—58.91	71.77—122.41

签名计时保留随机数、ZA / SM3、ASN.1↔r // s 转换等接口处理；验签保留公钥解析。长期身份密钥生成在计时外。表中中位数均为 5 个批内均值的中位数，最小 / 最大列也是批均值范围。

3.15 SM4-GCM　　器微基准（E05 主　果）

明文	Seal（ns/op）	加密（MB/s）	Open（ns/op）	密（MB/s）
64 B	374.6	170.85	520.5	122.96
256 B	626.4	408.68	604.9	423.21
1,024 B	1,942	527.29	1,723	594.31
4,096 B	6,760	605.92	6,294	650.78

SM4-GCM 使用预分配 dst、33 B AAD、12 B Nonce 与 16 B 标签；本组合 B/op=0。Seal 和 Open 分开测量，换算关系为 **吞吐 MB/s = 1000×明文字节　/ (ns/op)**，1 MB=10^6 B。该吞吐不包含网络、业务及 UI 成本。

另一历史 SM4 run_id（antigra[illegible]-sm4-formal-20261008-02）的 40 条测量保留在原目录，单独作为历史记录；本报告统一采用 E05 为主结果，证据入口见 §3.6。

五个独立进程的批均值存在可[illegible]察波动。离线复算得到 ML-KEM KeyGen / Encaps / Decaps 的样本变异系数（CV）约为 23.35% / 20.02% / 18.13%，4,096 B SM[illegible]CM Seal / Open 为 20.23% / 19.68%。CV = 五个批均值的样本标准差 ÷ 其算术平均值；它描述已有重复之间的波动，不是单次[illegible]分布或置信区间。主表中位值用于描述典型批次，不能解释为最坏耗时保证；具体五次值和公式随复算文件保存。

3.3.3 20 设　批量与单[illegible]

[illegible] E06 从真实工作台记录逐设备提交并等待终态的用户可见批量操作；两模式各 5 轮×10 个正式批次，共 100 批、2,000 个操作均取得关联确认。

3.16 20　备 UI 批　操作[illegible]时

式	均值/s	中位数/s	P95/s	批
Suite 1（A）	19.4580	19.3755	20.0090	50/50
Suite 2（C）	19.4607	19.3856	20.0112	50/50

批量耗时包含 UI 观测等待，不是 20 个目标同步下发的时延，也不是 E01 单请求 RTT。本文保留真实耗时，仅说明所测流程完成，不据此给出同步调度性能结论。

3.17 单　OS　存期峰值工作[illegible](E07)

式	份数	复	峰值　均值/MB	三　峰值　围/MB
Suite 1	1	3	18.74	18.51—18.90
Suite 2	1	3	18.61	18.38—18.94
Suite 1	20	3	23.74	23.64—23.83
Suite 2	20	3	24.12	23.90—24.57

A/C×{1,20 身份}×3 次共 12 次运行，每次 240 s、100 ms 采样，合计 28,800 条。对象是单个 EdgeHybridInteractive.exe 进程，内含 manager、网关与模拟设备 actor，不含浏览器、其他 agent 或整机。PeakWorkingSetSize 是 OS 生存期高水位，与采样最大工作集分列；组均值不是绝对上限。

3.3.4 参考目　与评价口[illegible]

3.18 保　团　参

指	参　值	围
ML-KEM KeyGen / Encaps / Decaps	各≤2.0 ms（团队自定参考目标）	E02/E03：对应适配器的批均值统计。
SM2 签名 / 验签	各≤1.5 ms（团队自定参考目标）	E04：所列消息尺寸和真实接口成本。
Suite 2 握手	平均≤5.0 ms（团队自定参考目标）	历史 H 的连续握手均值，不推断单次最坏值。
控制请求—ACK RTT	P95≤2.0 ms（团队自定参考目标）	E01：整理阶段补充，回顾性比较。
SM4-GCM 载荷加解密	各≥20 MB/s（团队自定参考目标）	E05 原语适配器，不是网络 Goodput。
进程运行内存	≤100 MB（团队自定参考目标）	E07 单进程统计；未将三次均值当作硬上界。

参考值不构成赛题规定[illegible]不作时延或覆盖率目标达成判断。

3.3.5 从原语成本[illegible]

E05、E01 和 E06 分别回答计算、单次业务确认和用户批量完成三个问题。Suite 2 已建会话的 RTT 不包含再次执行混合握手；E06 的约 19.39 s 包含逐目标等待与界面观测。其耗时远大于原语或单次 ACK RTT，当前证据应支持流程层面的解释，不能把密码内核吞吐直接换算为批量指令性能。

3.19 三[illegible]主[illegible]及可

层	对应主值	价[illegible]与[illegible]
原语适配器	E05 Seal：605.92 MB/s（4,096 B）	描述指定载荷下的计算吞吐；不包含网络、握手、业务处理或 UI 等待。
已建通道单次控制	E01 Suite 2：P95 0.2645 ms	描述本机请求至关联 ACK 核验；不代表目标网络时延，也不测混合建钥增量。
20 目标 UI 批量	E06 Suite 2：中位数 19.3856 s	描述实际逐目标终态流程；目前没有据此测得同步下发、并发分位数或密码内核瓶颈。

进一步对照应在相同程序版本、硬件、网络、业务负载和计时口径下，分别比较调度、握手及记录路径。新增实验方案单列于 verification/trial_v15/NEXT_VALIDATION_PLAN_v15.md，本报告不将方案列为已执行成绩。

3.4 公开机制与

机制对照区分传输协议与应用工作台。公开混合 TLS 可将固定长度共享秘密拼接后接入既有密钥调度，并通过转录认证保护协商；SSH 使用交换哈希与签名。TLS 1.2 的记录认证也绑定记录序列号，不仅依赖 TCP 序列号。[13] 不能仅凭“拼接”认定缺少认证，也不能从 TLS / SSH 本身推断上层业务没有回执。[10][11][12]

3.20 密[illegible]建[illegible]与应[illegible]层[illegible]对

度	公开 TLS / SSH 机制	本实[illegible]Suite 1	本实[illegible]Suite 2
密钥组合	[illegible]接具体规范采用传统或混合密钥建立	SM2 共享结果	SM2+ML-KEM-768
身份认证	[illegible]依具体协议、证书 / 主机密钥与配置	本实现 SM2 双向身份认证	同左；不是后量子签名认证
上下文	[illegible]TLS 转录与 SSH 交换哈希接入认证及派生	T2/T4、签名、Finished	共同绑定机制纳入混合分支
记录与业务	[illegible]协议记录与上层应用分别定义	严格 Seq、遥测验收、控制 ACK	与 Suite 1 共享记录及业务机制
当前对照范围	[illegible]P 为本项目 TLS 1.3+X25519MLKEM768 固定配置	T 历史与 A 补测分别标识	H 历史与 C 补测分别标识

[illegible]P 使用 TLS 1.3+X25519MLKEM768，双方证书链验证、未启用会话恢复。它是公开混合基线，不是先前取消的自造 B。三者按各自协议栈和身份处理运行，差值不能全部归因于 ML-KEM。

3.21 历史 T/H/P 握手与　户　字　　数

式	均值/ms	中位数/ms	P95/ms	成功/执	发　/　回 B
T	0.9243	1.0001	1.5131	1,000/1,000	308/272
H	1.1129	1.0042	2.0005	1,000/1,000	1492/1360
P	1.2232	1.0079	2.0137	1,000/1,000	2010/2009

字节计数不含 IP/TCP 外层；P 字节数为批内均值后取整显示。历史计时精度限制见 §3.1.3。三组总计 3,000 条，原始 0 ns 观测与失败分母保持。该表仅用于历史实现比较，不能与 E01/E07 拼成同一新运行。

3.22 历史业务有效吞吐（与 E05 原　吞吐分列）

式	完成事务	Goodput / B·s⁻¹	事务 / s
T	1,000	99612.2	1742.9
H	1,000	114327.9	2000.9
P	1,000	113004.0	1976.5

Goodput 使用各有效轮速率的算术平均，属于既有 M5B 业务工作负载；不是把总字节除以所有批次总时间，更不是 SM4 核函数吞吐。原始各轮内容随 historical_m5_embedded.json 保留。

3.23 历史　　批　均值（　批 100　握手）

式		批	CPU 时　/ms	峰值工作　/MB
T	gateway	5	118.750	15.684
T	device	5	81.250	14.766
H	gateway	5	143.750	15.723
H	device	5	125.000	15.553

表3.23 仅对既有资源文件作离线分组展示：CPU 为从进程启动到最后采样的累计时间，未扣空进程基线，峰值同样属于进程生存期。不得除以握手次数后称为单次密码 CPU 或内存成本。P 未提供同口径资源批次，不补写数值。

本作品的定位是按赛题约束实现并验证混合通信与业务确认原型，而不是替代 TLS。与公开协议的实际部署优劣，需另有同威胁模型、同硬件、同工作负载的对照；本章不作普遍性能或安全优越性结论。

3.5 安全行为、定向功能与质量处置

3.5.1 协商篡改和记录损坏（E09/E10）

3.24 E09/E10　　入　　与分

	入 /　数	察　果	围
E09 降级矩阵	6 顶层＋9 子测试；含9个降级变体	所测篡改在对应检查处拒绝，不放行业务	包含正常配置与异常输入；非完整安全证明。
E09 TCP 签名篡改	5 次同方式等长修改 ServerHello 签名	客户端身份认证拒绝，无可用 Channel	不是5种攻击，不要求到达 Finished。

	入/ 数	察 果	围
E10 Bernoulli误码	24,000 次；4载荷×2域×3种子×1000	变化12,967条全部拒绝；未变化11,033条正常接受	随机比特模型；0断言失败。
E10 Channel损坏	密文 / 标签 / 头部各100次，共300次	拒绝并关闭；无控制处理、无错误确认；后续 Receive 为 Closed	指定域单比特损坏，非同一种 BER 模型。
TCP 正常对照	6 次未修改记录	控制处理与 ACK 正常	从攻击拒绝分母中分开。

记录损坏拒绝证明的是所测输入的安全失败行为，不提供物理信道误码、电磁抗扰或自动重传结论。既有 311 条 TCP 记录按 scope 分组：5 签名＋300 记录损坏＋6 正常，不计成311次降级攻击。

3.5.2 七组定向补测（G01—G07）

7 组各 3 次正式 Go 驱动进程运行，共 21 条命令；日志记录 36 条顶层 PASS 和 27 条子测试 PASS（含重复，对应 12 个不同顶层测试），无 FAIL / SKIP。G06 的子进程 helper 单独记录。

3.25 七 定向功 与

别 / 例	已取得 果	围
G01 / TC-15	阶段、顺序、删项、设备变更改变元数据根；仅改温度不改根，但改变序列化事件 JSON 哈希	针对测试事件数组；不是篡改真实导出后执行全部导出检查器。
G02 / TC-19	200 / −100℃及0 / 50 / 60001 ms 非法输入拒绝，正常 TCP 对照通过	使用 Suite 1 真实通道验证共有业务校验，不是新建 Suite 2 异常矩阵。
G03 / TC-14	加密ACK截留、释放、迟到确认、旧会话重放，以及错误关联 / 应用失败符合断言	SID / 值错误含函数级负例；late_confirmed 不改成从未执行。
G04 / TC-18	每轮20目标都尝试；D007受控断开不误确认，19健康目标完成；3轮57确认/3拒绝	驱动关闭 Channel 后显式 Disconnect；不是自动检测，也不是UI性能。
G05 / TC-20	3轮阻断5.0005171 / 5.0011729 / 5.0002316 s；显式重连、新SID及后续业务成功	测指定阻断与显式重连，不计自动恢复时限。
G06 / TC-24	每轮两个不同PID；D002吊销保持；D001世代及签名/协商KeyID保持，新SID业务成功	测试宿主非正式GUI EXE；没有逐字节私钥比对或物理断电。
G07 / TC-25	3轮各20份换钥回执、40次新SID业务确认；合计60份回执/120次业务确认	公共屏障发起；时间观测不报告严格同步、起跑精度或握手时延。

公开原生日志与快照按运行、设备和操作关联；正常停止事件原样保留。G07 的 start_offset_ns 是相对参考时刻的偏移，不是请求之间的起跑差值。受控换钥功能结论保留，未据其时钟观测报告同步精度。

3.5.3 静态审计、外部对照与发布回归

E08 旧扫描记录 go vet 0 诊断、Staticcheck 46 项、gosec 74 项；govulncheck 112 条 finding 涉及17个ID，不能把消息数当漏洞数。分类复核后修补 fleet CLI 负值检查，并处理已定位的标准库依赖风险。

3.26 E08 处 和新发布

	原始 录支持	围
代码修补	cmd/fleet/main.go 增加负值检查；481 项源码清单与发布记录对应	有限参数入口修补，不改变混合协议或安全参数。

	原始　录支持	围
工具链与程序	8 个既有正式 EXE 的构建记录为 Go 1.27.2	保留新旧构建身份；旧 E01—E07 性能没有重跑。
新依赖扫描	4 finding / 4 ID / 0 函数符号路径	不等于全仓零漏洞；JSON 命令 exit 0 不独立作为通过依据。
定向回归	6 包25项顶层测试通过，0 SKIP / FAIL	限定于所执行路径。
CLI 边界	7项符合预期，含负数预期exit 2	非负输入进入指定配置读取路径，不计为7次联网成功。
正式EXE短流程	D001连接、26.3℃验收、5秒间隔ACK、公开导出及正常停止	与指定EXE哈希关联，不替代所有运行条件。

Bouncy Castle / OpenSSL 四项独立SM2对照共4个顶层、28个子测试通过。定向 race 共8个顶层、13个子测试通过。旧 core 的206顶层PASS/4SKIP与旧 race 的启动异常原样保留，后续对照与定向运行分别记账，不倒改旧记录。

3.6 证据导航与离线复算入口

以下目录均相对于完整程序包根目录；每类证据保留生产版本、实际命令、输出和索引。摘要中的 M 编号链接到指标主表，技术结论通过 TC / E / G 编号定位原始范围。

3.27 实　与　本　据导

对	包内实　入口	对
发布身份	FINAL_IDENTITY.json；runtime/build_info.json	源码清单、8个EXE、报告路径与SHA-256。
历史握手/资源/Goodput	experiments/historical_m5_embedded.json；experiments/m5_raw_trials/	各自run_id、计划、样本及用户态计数；纯离线复算。
E01 RTT	experiments/supplement_20261008/rtt_summary_01/；rtt_A_*、rtt_C_*	逐次记录、校准、样本分母和分位算法。
E02—E05原语	experiments/supplement_20261008/primitives_formal_01/	19组合×5重复；BENCH_SUMMARY与原stdout。
E06/E07	experiments/supplement_20261008/e06_summary_01/；memory_summary_01/	逐批操作、PID、采样值与OS高水位。
E09/E10	experiments/supplement_20261008/tcp_formal_01/；ber_formal_01/	按scope区分攻击输入、记录损坏和正常对照。
G01—G07	experiments/focused_retest_v11/；verification/focused_v11_review/	原始回传与复核更正并存，不改原日志。
G3/旧SM4	experiments/submission_repair_20261008/	UI换钥和另一SM4 run_id 单独归档。
E08新扫描/回归/短流程	02_evidence/	处置、工具链、构建、定向回归及正式EXE关联。
本版指标与引用	report/METRICS_MASTER_v15.json；report/REFERENCE_MAP_v16.json	主值、原始来源、计算口径与引用映射均随包提供。

从包根目录执行以下只读复核命令；完整实验命令与环境保留在各批次原始回执。

```
python tools/verify_release.py --root .
python tools/recompute_trial_v15_metrics.py --check
python tools/verify_final_v16.py --root .
```

4. 可复现实例与应用适配

4.1 本机　务闭环的三个实例

复现对象是同一 Windows 主机上的网关角色 GW001 与模拟设备 D001。以下步骤是操作说明；一次新运行是否成功，以该次运行保存的原始回执为准。已归档执行证据见 §3.5—3.6。

4.1.1 模拟温度上报与网关验收

1. **建立连接。**双击 runtime\启动交互平台.cmd，访问启动窗口打印的 PAGE_URL 并输入本次一次口令。在工作台选择 D001，打开指引，再点击“连接当前设备”，等待状态显示已认证在线，并核对实际通道模式。程序默认加载设备身份，加载本身不代表已连接。
2. **发送一个确定的样本。**如自动采样已开启，可先在“采样与会话设置”中暂停采样，便于辨认手动样本。在“发送温度”中输入 **26.3 ℃**，点击同名按钮。一次 HTTP 受理仅表示请求进入处理流程。
3. **查看系统检查与结果。**设备将温度和样本标识封装为受 SM4-GCM 保护的业务记录。网关完成记录验密后，重新检查当前可信准入、载荷中的设备身份、温度范围和样本顺序；通过后记录 telemetry_accepted。工作台应显示“网关已收到 26.3 ℃”，并能通过“查看详情与关联记录”定位同一运行、D001、会话和操作对应的记录。

温度 confirmed 来自网关验收，不表示额外遥测 ACK。手动输入不改变自动采样温度源。

4.1.2 设置上报间隔与设　状态 ACK

1. **下发请求。**保持 D001 在线，在“设置间隔”中选择“申请每 5 秒上报一次”，再点击“设置上报间隔”。此时分别保留申请值、已提交值和当前生效值。
2. **核对处理链。**设备验证控制操作标识和允许的间隔范围，完成本地调度器更新，再以实际生效状态生成受安全通道保护的 ACK。网关检查设备、SID、操作标识、Applied 及实际间隔是否与本次请求匹配，匹配后标记确认。
3. **判断成功。**工作台应显示“设备已设置 5 秒上报，网关已验证回执”，当前设备的上报间隔为 5 秒；关联记录中的操作标识与本次提交一致。若此前暂停了采样，间隔更新后仍保持暂停；需要观察周期上报时，再明确开启采样。

操作结果为 unconfirmed 时，设备可能已经执行，不应自动重复下发；会话内去重不等于跨重启严格一次执行。

4.1.3 完整会话换钥与新会话　务

1. **提交明确换钥。**保持四步指引开启，在“采样与会话设置”点击“完整会话换钥”，输入 rekey:D001 确认。记录此次请求对应的 rekey_id 和旧 SID。
2. **核对新握手。**等待指引将此次 rekey_id 关联到设备端完成的新握手和网关端准入，并观测到新旧 SID 不同。只看到请求已受理或 SID 变化时，仍不能把本步骤写成完成。
3. **发送新会话样本。**在换钥确认后手动发送 **28.7 ℃**。指引应显示本次换钥的双端准入已关联，且新 SID 上的验证消息已确认；关联记录必须属于本次运行和 D001。
4. **保存复现材料。**进入“证据总结”，先“锁定当前设备证据范围”，再“导出本次引导证据 JSON”，最后点击生成的下载链接保存文件。导出已生成与文件已保存分别记录。

临时会话更新与长期身份轮换不同。旧 Channel 关闭后重新握手，在新 SID 上继续业务，不恢复旧密钥。

4.2 工　　务映射与适配条件

软件通信机制可作为制造遥测、密码迁移、移动端点和跨域业务的原型基础。工程价值在于标准算法组合、可信配置与可追踪操作，而不是仅凭采用算法便宣称已进入某个工业现场或取得测评认证。

4.1 已有　件　力与工业　　条件

应	当前可复　　工　基	后　　与
制造设备与能源遥测	温度记录保护、网关验收、间隔控制及实际状态 ACK。	实体 PLC、BMS 与逆变器接入尚需 Modbus、CAN 或其他设备接口适配；未验证急停、运动控制或真实测量精度。历史本机时延和吞吐不能直接作为现场指标。
存量设备密码迁移	可信配置允许的传统模式与混合模式、长期身份维护，以及最低模式升级后关闭不再符合策略的旧会话。	按设备逐步评估和升级；混合失败不自动退回传统模式。现场兼容性、维护窗口和回退流程仍需验证，不承诺零停机、全设备纯软件升级或成本降幅。
门禁与移动车辆通信	设备与网关的认证通信、业务记录保护及完整新握手。	未实现人员或卡片认证、克隆卡检测、V2X 协议、移动切换或碰撞控制。设备身份认证不能代替人员授权，也不构成车辆安全保证。
跨域、关键设施及无线中继	可作为双向安全链路与日志取证的原型基础。	未验证单向隔离设备、核电或水利控制系统、多跳 Mesh、微波链路和现场电磁条件。当前双向握手与回执不能直接套用到物理单向隔离链路；网络丢包、可靠性和测评结论须分别取得证据。

HNDL 提供长期数据保护的迁移动因；实际应用还需要定义接口、失联策略、设备安全状态与运维责任。可复用机制和现场完成情况分开评价，集中范围说明见 §5.2。

4.3 部署成本因素（定性）

当前没有可核实的现场采购、停机、集成及测评成本记录，因此不计算 ROI、回收期或成本降低比例。目标现场应对照相同部署范围与安全约束，分别记录适配、资源、联调、人员培训和运维成本。

4.2　　成本因　与　　场信

成本因	当前工　基	场仍　　信
设备适配	提供传统（Suite 1）与混合（Suite 2）两种模式	既有设备的接口、操作系统、算力与内存是否支持
联调与迁移	提供可信配置约束、身份维护与完整换钥	业务停机窗口、回退流程与现场责任分工
运维	提供应用层回执、审计日志检索与导出	运维频率、人员培训与日志保留策略
正式测评	提供源代码、构建说明与验证记录	具体部署范围、适用要求与独立测评结果

5. 成果、验证范围与后续方向

5.1 三项核心成果

A：混合安全握手。完成基于标准原语的 SM2＋ML-KEM-768 四步握手，将可信身份、协商字段、SM2 确认和 Finished 组合为完整过程；用 T2/T4 将确认材料与应用材料分阶段派生。具体结构、状态和材料长度见 §2.1.6—2.1.7。

B：安全记录与业务因果确认。SM4-GCM、方向 Nonce 与严格 Seq 保护所接纳记录；queued→writing→written→confirmed 将通信动作与业务确认区分。温度验收和设备控制 ACK 采用不同证据判据，链式审计摘要明确所覆盖字段与可信根条件。

C：可复现的软件验证与证据体系。按 run_id、源码清单、程序身份和测试编号关联原始记录，分别展示历史性能、补测和复用证据。关键性能主值见 M01—M12，故障和恢复功能见 G01—G07，质量处置见 E08。本机 Web 工作台、多身份和批量操作是上述机制的工程载体。

本次结果体现从混合建钥、双向认证、记录保护、业务确认到证据导出的软件闭环；测试通过限定在对应输入和观察对象，证据复用与新增运行分别记账。

5.2 已验证范围与适用边界

5.1 已完成　力与

别	已　完成并可　对	不据　推导　　围
协议	四消息混合握手、T2/T4、国密身份认证、严格记录顺序	完整 AKE 归约、后量子身份认证；安全边界见 §2.1.10。
业务	模拟温度、间隔 ACK、受控换钥与七组定向功能	实体 PLC 动作、自动恢复时限、跨重启严格一次执行。
性能	历史 T/H/P；E01—E07；对应批次原始结果	任意网络、时钟扰动或目标设备性能；实验边界见 §3.1。
质量	所选 Fuzz / race / 外部对照、静态告警处置与定向回归	全输入、全配置无缺陷或完整物理侧信道防护。
部署	Windows 本机软件、模拟身份和配对报告 / 程序包	实体工业接口、ARM / MCU实测及EMC/DPA/CPA测评；工程边界见 §2.1.1。

本次验证范围为所列软件原型、模拟设备与具体测试用例，不外推至其他网络、时钟及物理部署条件。目标现场需结合接口、运维和风险约束另行评价。

5.3 后续方向与结束语

后续工作由实际部署与研究需求启动：优先对四消息及身份 / 会话匹配建立形式化模型，再评估 ARM64 资源与运行，随后完成实体接口适配，并按目标硬件开展侧信道和环境测评。工具方法可参考已有 ProVerif 与 TLS 符号分析研究，但必须建立模型与本实现的对应关系。[16][17]

代码开放、规范交流和现场合作均需权利人、许可证及合作条件确认，不作为当前已完成事项。EdgeHybrid 当前成果的有效范围限于报告列明的软件与实验环境；后续重点是协议分析、目标硬件与真实接口，而不是增加更多展示功能。

附录 A　术语与缩略语

术语定义用于本文阅读，不代表本作品已经证明所列全部安全属性。密码参数、原语安全与协议安全分层理解。

A.1 主　术　　定义与使　　围

	文全	中文　　名	专业定义与在本　　中　应
PQC	Post-Quantum Cryptography	后量子密码 / 抗量子密码	能够抵抗经典计算机和大规模量子计算机破解的公钥密码算法体系。
ML-KEM	Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism	基于模格的密钥封装机制	NIST FIPS 203 标准化的抗量子密钥封装机制（原 CRYSTALS-Kyber），本项目 Suite 2 核心。
SM2	SM2 Elliptic Curve Cryptography	SM2 椭圆曲线公钥密码算法	中国商用密码标准（GB/T 32918），基于 256 位素数域椭圆曲线，用于数字签名与密钥交换。
SM3	SM3 Cryptographic Hash Algorithm	SM3 密码杂凑算法	中国商用密码标准（GB/T 32905），输出 256 位哈希值，用于 KDF 派生与握手转录摘要。
SM4-GCM	SM4 in Galois/Counter Mode	SM4 伽罗瓦计数器认证加密模式	使用 SM4 作为分组密码的 GCM 认证加密，保护明文并认证关联数据；要求同密钥 Nonce 不重复。
HNDL	Harvest-Now-Decrypt-Later	先存储后解密攻击 / 延迟解密	敌对势力预先嗅探存储敏感密文，待实用量子计算机问世后再行破解的战略威胁。
LWE	Learning With Errors	容错学习问题	给定模线性关系及其小误差的学习问题；求解 / 判定版本、误差分布和参数应明确定义。相关归约不等于对任意具体参数给出无条件安全证明。
MLWE	Module Learning With Errors	模容错学习问题	定义在多项式环上的模向量 LWE 变体；ML-KEM 的安全依据涉及这一问题及所选参数、变换和实现条件。
NTT	Number Theoretic Transform	数论变换	在有限域上高效计算多项式乘法的算法，将多项式乘法复杂度从 O(n^2) 降至 O(n log n)。
KDF	Key Derivation Function	密钥派生函数	从共享秘密与上下文信息中确定性派生出一个或多个伪随机密钥的安全密码原语。
AEAD	Authenticated Encryption with Associated Data	带关联数据的认证加密	在提供数据机密性加密的同时，提供真实性与完整性校验标签的对称密码工作模式。
GMAC	Galois Message Authentication Code	伽罗瓦消息认证码	GCM 在仅认证情形下的消息认证机制；标签包括 GHASH 与分组密码生成的掩码，不等于单独 GHASH。
Nonce	Number used once	一次性随机数 / 独占计数值	同一方向流量密钥作用域内不得重复的输入。本实现使用 KDF 前缀加 64 位序号；不要求每次随机采样。
Transcript Hash	Transcript Hash	转录哈希摘要	对域分隔、编码后的握手消息计算的阶段摘要。本实现区分 T2 和 T4；摘要需与认证和派生结合。
WAL	Write-Ahead Logging	预写日志	在将状态变更刷入主数据库前，预先将事务记录持久化于追加日志以保障原子性与掉电安全。
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	数据采集与监视控制系统	用于工业生产过程调度控制、参数采集监测的大型分布式自动化控制软件体系。
DCS	Distributed Control System	分散控制系统 / 分布式控制系统	采用多级分层、分散控制、集中监视的工业过程连续控制中枢系统。
PLC	Programmable Logic Controller	可编程逻辑控制器	面向工业现场的数字运算操作电子系统，执行逻辑控制、顺序控制与运动调速。
RTU	Remote Terminal Unit	远程测控终端	部署在野外或变电站等远端现场，负责远距离遥测、遥信采集与遥控执行的嵌入式微设备。

	文全	中文　　名	专业定义与在本　　中　应
Modbus TCP	Modbus over TCP/IP	Modbus 工业以太网通信协议	工业自动化领域最广泛使用的通用主从通信协议，默认在 TCP 502 端口以明文交互。
OPC UA	OPC Unified Architecture	OPC 统一架构	跨平台、面向服务的工业互联互通标准规范，支持复杂数据模型与安全策略协商。
CAN	Controller Area Network	控制器局域网总线	用于汽车电子与严苛工业现场的多主串行总线通信标准，抗干扰性强但缺乏原生加密。
RS-485	Recommended Standard 485	RS-485 差分平衡串行通信规范	工业物理层电气规范，支持多点、远距离（达1200米）差分信号传输。
ProVerif	Automated Cryptographic Protocol Verifier	自动化密码协议形式化验证工具	基于应用 pi 演算建模、使用重写规则证明认证性与机密性的形式化验证求解器。
DPA	Differential Power Analysis	差分功耗分析攻击	通过统计分析密码硬件在执行运算时的物理功耗微小差异恢复密钥的侧信道攻击手段。
CPA	Correlation Power Analysis	相关功耗分析攻击	利用功耗模型（如汉明重量）与实测能量迹之间的皮尔逊相关系数恢复私钥的侧信道方法。
Timing Attack	Timing Side-Channel Attack	时序侧信道攻击	通过测量密码算法在处理不同输入时耗时的细微差异来推导私钥信息的非侵入式攻击。
Constant-Time	Constant-Time Execution	常数时间执行	使控制流与内存访问等不依赖敏感输入的实现要求；具体保障受实现、平台和威胁模型约束，不能等同于消除一切物理侧信道。
Rekeying	Dynamic Session Rekeying	动态会话换钥机制	在加密通信持续达到一定时限或报文计数阈值时，自动重新协商或派生新密钥。
BKZ	Block Korkine-Zolotarev Algorithm	BKZ 格基约简算法	块格基约简算法，可结合具体成本模型用于格攻击评估；估计成本不是严格攻击下界。
Sieve	Lattice Sieve Algorithm	格筛法算法	利用向量组合筛选寻找短格向量的一类算法；复杂度依维数、内存与计算模型而定。
SVP	Shortest Vector Problem	最短向量难题	给定格，寻找欧几里得范数最小的非零格向量；复杂性结论需明确精确 / 近似版本及归约条件。
CVP	Closest Vector Problem	最近向量难题	给定格与目标点，寻找距离目标点最近的格向量；本报告不声称一般 CVP 与 LWE 等价。
GM/T	Guomi Standards Series	国家密码行业标准规范代号	国家密码管理局颁布的商用密码行业标准，如 GM/T 0003 (SM2)、GM/T 0004 (SM3)。
GB/T 39786	GB/T 39786-2021 Standard	信息安全技术 信息系统密码应用基本要求	我国商用密码应用安全性评估（密评）的核心基准国家标准。
FIPS 203	Federal Information Processing Standard 203	美国联邦信息处理标准第203号	NIST 于 2024 年 8 月正式颁布的基于模格的密钥封装标准（ML-KEM 官方规范）。
IND-CCA2	Indistinguishability under Adaptive CCA	适应性选择密文攻击下的不可区分性	在约定挑战限制下，允许自适应解密 / 解封装查询时的不可区分性定义；不是涵盖所有安全属性的最高等级。
EUF-CMA	Existential Unforgeability under CMA	选择消息攻击下的存在性不可伪造	攻击者可请求所选消息的签名，但不能为未请求的新消息生成有效签名的安全定义；与强不可伪造等性质须分别区分。
PFS	Perfect Forward Secrecy	完全前向安全性	长期身份秘密在会话结束后泄露时，历史会话密钥在模型规定的新鲜性与秘密清理条件下仍保持保密的目标；不由名称直接宣称本协议已证明。
Ledger Root	Cryptographic Hash Ledger Root	密码学单向链式审计摘要根	对运行标识及选定事件元数据逐项计算的链式摘要；字段覆盖范围见§2.1.9，不能代表全部交易载荷不可篡改。

附录 B　正文引用与参考文献

本表仅保留正文或技术附录实际引用的资料。原语规范、公开协议和研究方法支撑各自机制说明；本项目数值结论由第3章列明的原始实验文件支撑。参考文献不替代项目安全证明或认证。

1. Shor P W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[C]// Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE, 1994: 124–134.
2. Mosca M. Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready?[J]. IEEE Security & Privacy, 2018, 16(5): 38–41.
3. National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS PUB 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard[S]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, 2024.
4. GB/T 32918 系列. 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法[S]. 本文涉及第2部分（数字签名）与第3部分（密钥交换），2016.
5. GB/T 32905-2016. 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法[S]. 2016.
6. GB/T 32907-2016. 信息安全技术 SM4 分组密码算法[S]. 2016.
7. Yang P. ShangMi (SM) Cipher Suites for TLS 1.3: RFC 8998[R]. RFC Editor, 2021. DOI:10.17487/RFC8998. （Independent／Informational；用于机制及向量参考。）
8. National Institute of Standards and Technology (NIST). NIST SP 800-38D: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC[S]. 2007.
9. Alagic G, Barker E, Chen L, et al. Recommendations for Key-Encapsulation Mechanisms: NIST SP 800-227[S]. NIST, 2025. DOI:10.6028/NIST.SP.800-227.
10. Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3: RFC 8446[S]. Internet Engineering Task Force (IETF), 2018. （本文历史基线所用版本的机制依据；不表示当前实现升级了 TLS 版本。）
11. Stebila D, Fluhrer S, Gueron S. Hybrid Key Exchange in TLS 1.3: RFC 9954[R]. IETF, 2026. DOI:10.17487/RFC9954. （Informational，机制参考，非本项目安全证明。）
12. Ylonen T, Lonvick C. The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol: RFC 4253[S]. IETF, 2006. DOI:10.17487/RFC4253.
13. Dierks T, Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2: RFC 5246[S]. IETF, 2008. DOI:10.17487/RFC5246.
14. Lyubashevsky V, Peikert C, Regev O. On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings[J]. Journal of the ACM (JACM), 2013, 60(6): 1-35.
15. Bos J, Ducas L, Kiltz E, et al. Crystals - Kyber: A CCA-secure module-lattice-based KEM[C]// 2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P). London, UK: IEEE, 2018: 353-367.
16. Blanchet B. Modeling and Verifying Security Protocols with the Applied Pi Calculus and ProVerif[J]. Foundations and Trends in Privacy and Security, 2016, 1(1-2): 1-135.
17. Cremers C, Horvat M, Hoyland J, Scott S, van der Merwe T. A Comprehensive Symbolic Analysis of TLS 1.3[C]// Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '17). Dallas, TX: ACM, 2017: 1779-1795. DOI:10.1145/3133956.3134063.
18. Ueno R, Xagawa K, Tanaka Y, Ito A, Takahashi J, Homma N. Curse of Re-encryption: A Generic Power/EM Analysis on Post-Quantum KEMs[J]. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2022(1): 296-322. DOI:10.46586/tches.v2022.i1.296-322.

附录 C　　准算法说明与线格式解析片段

C.1 SM2 签名与 SM3 压缩流程

以下为按相应标准整理的说明性代码，并非本项目密码源码。SM2 完整参数与检查、SM3 填充、初值、轮常量及函数定义按标准；省略内容不能作为独立可运行实现。[4][5]

算法C.1　SM2　字签名与验证说明

```
Algorithm SM2.Sign(dA, M, IDA):
 1: ZA = SM3(ENTLA || IDA || a || b || xG || yG || xA || yA)
 2: M_bar = ZA || M;  e = SM3(M_bar)
 3: Loop:
 4:     k ← [1, n-1]; (x1, y1) = [k]G
 5:     r = (e + x1) mod n; If r == 0 or r + k == n Then Continue
 6:     s = ((1 + dA)^(-1) * (k - r * dA)) mod n; If s == 0 Then Continue
 7:     Return (r, s)

Algorithm SM2.Verify(PA, M, IDA, (r, s)):
 1: If r, s not in [1, n-1] Then Return FAIL
 2: ZA = SM3(ENTLA || IDA || a || b || xG || yG || xA || yA)
 3: e = SM3(ZA || M);  t = (r + s) mod n;  If t == 0 Then Return FAIL
 4: (x1', y1') = [s]G + [t]PA;  R = (e + x1') mod n
 5: If R == r Then Return SUCCESS Else Return FAIL
```

算法C.2　SM3 的64轮压缩说明

```
Algorithm SM3.Compress(V_i, B_i):
 1: 消息字扩展: 对 512 位分组 B_i 划分为 16 个字 W_0-W_15
 2: For j = 16 to 67: W_j = P1(W_{j-16} ^ W_{j-9} ^ (W_{j-3} <<< 15)) ^ (W_{j-13} <<< 7) ^ W_{j-6}
 3: For j = 0 to 63: W'_j = W_j ^ W_{j+4}
 4: (A, B, C, D, E, F, G, H) = V_i
 5: For j = 0 to 63:
 6:     SS1 = ((A <<< 12) + E + (T_j <<< (j mod 32))) <<< 7
 7:     SS2 = SS1 ^ (A <<< 12)
 8:     TT1 = FF_j(A, B, C) + D + SS2 + W'_j
 9:     TT2 = GG_j(E, F, G) + H + SS1 + W_j
10:     D = C; C = B <<< 9; B = A; A = TT1
11:     H = G; G = F <<< 19; F = E; E = P0(TT2)
12: Return V_i ^ (A, B, C, D, E, F, G, H)
```

6.2 自研单帧与线格式解析器

以下 Lua 片段读取完整单帧的外层长度和受保护记录头；不构成已验证的 TCP 分段重组插件。端口由运行配置指定，片段只用于线格式理解，与表1.5对应。

```
-- EdgeHybrid Protocol Dissector for Wireshark (按冻结线格式)
-- 外层 wire 帧: uint32(BE) 剩余长度 | uint8 版本(=1) | uint8 kind | payload
-- 内层受保护记录头(33B): ver(1) | suite(2) | kind(1) | dir(1) | sid(16) | epoch(4) | seq(8)
local eh_proto = Proto("EdgeHybrid", "EdgeHybrid Post-Quantum Security Protocol")

local f_len   = ProtoField.uint32("eh.len",   "Frame Remaining Length", base.DEC)
local f_ver   = ProtoField.uint8 ("eh.ver",   "Frame Version", base.DEC)
local f_kind  = ProtoField.uint8 ("eh.kind",  "Message Kind", base.HEX)
local f_suite = ProtoField.uint16("eh.suite", "Cipher Suite", base.DEC)
local f_dir   = ProtoField.uint8 ("eh.dir",   "Direction", base.DEC)
local f_sid   = ProtoField.bytes ("eh.sid",   "Session ID")
local f_epoch = ProtoField.uint32("eh.epoch", "Epoch", base.DEC)
local f_seq   = ProtoField.uint64("eh.seq",   "Sequence (nonce low 64)", base.DEC)

eh_proto.fields = { f_len, f_ver, f_kind, f_suite, f_dir, f_sid, f_epoch, f_seq }

function eh_proto.dissector(buffer, pinfo, tree)
    if buffer:len() < 6 then return end
    local rem = buffer(0,4):uint()
    if rem ~= buffer:len() - 4 then return end      -- 长度自洽才认为是本协议
    pinfo.cols.protocol = "EdgeHybrid"
    local st = tree:add(eh_proto, buffer(), "EdgeHybrid Frame")
    st:add(f_len,  buffer(0,4))
    st:add(f_ver,  buffer(4,1))
    local kind = buffer(5,1):uint()
    st:add(f_kind, buffer(5,1))
    if kind == 16 and buffer:len() >= 6 + 33 then   -- ProtectedRecord
        local off = 6
        st:add(f_suite, buffer(off+1,2))
        st:add(f_dir,   buffer(off+4,1))
        st:add(f_sid,   buffer(off+5,16))
        st:add(f_epoch, buffer(off+21,4))
        st:add(f_seq,   buffer(off+25,8))
    end
end

-- 记录层运行在 TCP 上；端口由运行配置决定（控制台仪监听 127.0.0.1 本机端口），
-- 因此这里按“解析器”注册，由上层按实际端口绑定，不写死某个公开端口。
```